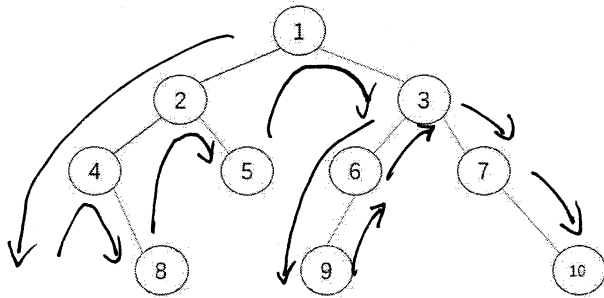


本文件中有部分试题不是北邮本校试题
请注意分辨

2018-2019 《数据结构》 期中考试

一、一棵二叉树如右图所示

1. 写出该树的先序遍历序列 (6 分)。
2. 写出该树的中序遍历序列 (6 分)。
3. 写出该树的后序遍历序列 (6 分)。



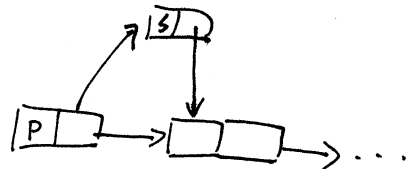
1. DLR 1, 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 7, 10



2. LDR 4, 8, 2, 5, 1, 9, 6, 3, 7, 10



3. LRD 8, 4, 5, 2, 9, 6, 10, 7, 3, 1



二、设单链表的结点结构为 (data, next), next 为指针域, 在单链表

中指针为 P 的结点之后插入指针为 S 的结点

(a) 用 C 语言写出操作步骤; (8 分)

(b) 以上操作复杂度如何? 写出大 O 表示的复杂度。 (3 分) ~~T(n)~~ $T(n) = O(1)$ $S(n) = O(n)$

(c) 如改用顺序表储存, 在某随机位置插入结点, 复杂度如何?

(3 分)

$S(n) = O(1)$ $T(n) = O(n)$

三.已知二叉树用二叉链表存储, 写一个非递归算法, 将所有结点的
左右子树互换 (建议先序遍历, 左右子树交换)

(32 分)



```
void ExchangeChild (BTreeNode <Type> *T )
{
    SeqStack <BTreeNode <Type> *> S; /*顺序栈 存放指针*/
    BTreeNode <Type> *p = T; //交换左右子树时的临时指针
    while (p || ! S.IsEmpty ( )) //若堆栈非空, 则必有节点右子树未访问
    {
        ... ..
    }
}
```

四、假设有两个按元素值递增次序排列的带头结点的线性表 (la 和 lb),

均以单链表形式存储。请编写算法将这两个单链表归并为一个按元素值递减次序排列的单链表 (la 作结果链表的头指针),
并要求利用原来两个单链表的结点存放归并后的单链表

(36 分)

提示 / 备注:

链表结点类型是 struct LinkListNode 包含
数据 + 指向自己类型的指针 next
函数应当有两个参数 LinkListNode la, lb;
原来两个单链表的头结点 (单独头结点)

```
LinkListNode Union (LinkListNode * la, lb)
{
    _____ //数据声明
    pa=la->next;pb=lb->next;//pa, pb 分别是链表 la 和 lb
    的工作指针 la->next=null;
    //la 作结果链表的头指针, 先将结果链表初始化为空
    while (pa != null && pb != null) //可以有适当注释
    {
        if (_____ <= _____)

        {
            _____ //多个语句
        }
        else

        {
            _____ //多个语句
        }
    }
    while (pa != null)
```

```
{_____} //多个语句  
while (pb! =null)
```

```
{_____} //多个语句  
return la;  
}  
//算法 Union 结束。
```

2013-2013 学年第一学期《数据结构》

期中考试试卷

一、 选择题 (20 分, 每题 2 分)

1. 下列程序段的时间复杂度为 (A),

```
for (i=1; i<=n; i++)
```

```
for (j=1; j<=n; j++)
```

```
{ c[i][j] = 0;
```

```
for (k=1; k<=n; k++)
```

```
c[i][j] = c[i][j] + a[i][k] * b[k][j]; }
```

A. $O(n^3)$

B. $O(n^2)$

C. $O(n)$

D. $O(1)$

2. 线性表的顺序存储结构是一种 (A) 的存储结构, 线性表的链式存储结构是一种 (B) 的存储结构。

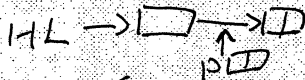
A. 随机存取

B. 顺序存取

C. 索引存取

D. 散列存取

3. 在一个带附加表头的单链表 HL 中, 若要向表头插入一个由指针 p 指向的结点, 则执行 (A)。



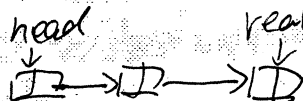
A. $HL = p; p \rightarrow next = HL;$

B. $p \rightarrow next = HL; HL = p;$

C. $p \rightarrow next = HL; p = HL;$

D. $p \rightarrow next = HL \rightarrow next; HL \rightarrow next = p;$

4. 在一个长度为 $n (n > 1)$ 的单链表上, 设有头和尾两个指针, 执行 (B) 操作的时间复杂度与链表的长度有关。



A. 删除单链表中的第一个元素

B. 删除单链表中的最后一个元素

C. 在单链表第一个元素前插入一个新元素

D. 在单链表最后一个元素后插入一个新元素

5. 栈和队列的共同点是 (C)。

A. 都是先进后出

B. 都是先进先出

C. 只允许在端点处插入和删除元素

D. 没有共同点

6. 设有一顺序栈S, 元素s1, s2, s3, s4, s5, s6依次进栈, 如果6个元素出栈的顺序是s2, s4, s3, s6, s5, s1, 则栈的容量至少应该是 (B)。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

B 7. 广义表G=(a,b,(c,d,(e,f)),g)的长度是 ()。

A. 3

B. 4

C. 7

D. 8

B 8. 需要分配较大空间, 插入和删除不需要移动元素的线性表, 其存储结构是 ()。

A. 单链表

B. 静态链表

C. 双向链表

D. 顺序存储结构

9. 假定在一棵二叉树中, 度为2的结点数为15, 度为1的结点数为30, 则叶子结点数为 () 个。

A. 15

B. 16

C. 17

D. 47

10. 数组A中, 每个元素的长度为3个字节, 行下标i从1到8, 列下标j从1到10, 从首地址SA开始连续存放的存储器内, 该数组按行存放, 元素A[5][8]的起始地址为 (A)。

A. SA+141

B. SA+180

C. SA+222

D. SA+225

二、 填空题 (20 分, 每题 2 分)

1. 数据有四种基本逻辑结构, 它们是 _____ 和集合。

2. 已知指针 p 指向单链表中的结点, q 指向新结点, 欲将 q 插入到 p 结点之后, 则需要执行的语句: _____ ; _____。

3. 在以 HL 为表头指针的带附加结点的单链表和循环单链表中, 链表为空的条件分别为_____。
4. 一个循环队列Q的存储空间大小为M, 其队头和队尾指针分别为 front 和 rear, 则循环队列中元素的个数为: _____。
5. 在一个链队列中, 若队头指针为 front, 队尾指针为 rear, 则判断该队列只有一个结点的条件_____。
6. 设有栈 S, 若线性表元素入栈顺序为1, 2, 3, 4, 得到的出栈序列为1, 3, 4, 2, 则用栈的基本运算 Push, Pop描述的操作序列为_____。
7. 若S1= "This is a pen", 则Index("This is a pen", "is", 6) 的返回值为_____; SubString(&sub, S1, 6, 5) 后的结果为_____。
8. 一棵二叉树高度为 h, 所有结点的度或为 0 或为 2, 则这棵二叉树最少有_____结点。
9. 将长度为n的单链表连接在长度为m的单链表之后的算法的时间复杂度为_____。
10. 按照二叉树的定义, 具有 3 个结点的二叉树有_____种。

三、 简答题 (30 分, 每题 6 分)

1. 什么是算法? 简述算法的设计要求。

2. 说明线性表、栈、队列三种数据结构的异同点。

3. 试比较顺序存储结构和链式存储结构的优缺点。在什么情况下用顺序表比链表好？

4. 什么是稀疏矩阵？请分别用三元组顺序表和行逻辑链接的顺序表表示下述稀疏矩阵。

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

5. 二叉树中度为 0 和 2 的节点数分别为 n_0 和 n_2 ，证明 $n_0 = n_2 + 1$ 。

四、 程序阅读 (15 分, 每题 5 分)

1. 阅读下列算法, 并回答问题:

```
void fl(SeqList*L)
{
    //L 为非空的有序表
    int i=1,k=0;
    while(i<L->length)
    {
        if(L->data[i]!=L->data[k])
            L->data[++k]=L->data[i];
        i++;
    }
    L->length=k+1;
}
```

(1) 假设 $L = (3, 7, 7, 11, 20, 20, 20, 51, 51)$, 写出执行函数 $fl(&L)$

后的 L

(2) 简述 fl 的功能。

2. 已知栈的基本操作函数:

int InitStack(SqStack *S); //构造空栈

int StackEmpty(SqStack *S); //判断栈空

int Push(SqStack *S,ElemType e); //入栈

int Pop(SqStack *S,ElemType *e); //出栈

函数 conversion 实现十进制数转换为八进制数, 请将函数补充完整。

```
void conversion()
{
    InitStack(S);
    scanf("%d",&N);
    while(N)
    {
        (1) ;
        N=N/8;
    }
    while( (2) )
    {
        Pop(S,&e);
        printf("%d",e);
    }
} //conversion
```

3.LinkList mynote(LinkList L)

{//L 是不带头结点的单链表的头指针

if(L&&L->next){

q=L; L=L->next; p=L;

S1: while(p->next) p=p->next;

S2: p->next=q; q->next=NULL;

}

return L;

}

请回答下列问题:

(1) 说明语句 S1 的功能;

(2) 说明语句组 S2 的功能;

(3) 设链表表示的线性表为 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, 写出算法执行后的返回值所表示的线性表。

五、 程序设计 (15分)

已知线性表的元素按递增顺序排列, 并以带头结点的单链表作存储结构。试编写一个删除表中所有值大于 $\min$ 且小于 $\max$ 的元素 (若表中存在这样的元素) 的算法。

数据结构期中考试试卷-B5-答案

一、 选择题 (20 分, 每题 2 分)

- 1.A 2.A、B 3.D 4.B 5.C
6.B 7.B 8.B 9.B 10.C

二、 填空 (20 分, 每题 2 分)

1. 线性结构、树形结构、图或网状结构
2. $q \rightarrow next = p \rightarrow next;$ $p \rightarrow next = q$
3. $HL \rightarrow next == NULL$ 和 $HL = HL \rightarrow next$
4. $(rear-front+M)\%M$
5. $Q.front \rightarrow next = Q.rear$
6. push, pop, push, push, pop, push, pop, pop
7. 6; sub="is a"
8. 2h-1
9. $O(m)$
10. 5

三、 简答题 (30 分, 每题 6 分)

1. 答:

算法(algorithm): 是对特定问题求解步骤的一种描述, 算法是指令的有限序列, 其中每一条指令表示一个或多个操作。(2 分)

算法设计要求包括: (每个 1 分)

(1)正确性(Correctness): 算法应满足具体问题的需求, 要以特定的规格说明方式给出。

(2)可读性(Readability): 算法应该好读。算法首先应考虑人的阅读和交流, 其次是计算机的执行, 因此, 应有利于阅读者对程序的理解。

(3)健壮性(Robustness): 算法应具有容错处理。当输入非法数据时, 算法应对其作出反应, 而不是产生莫名其妙的输出结果。

(4)效率与存储量需求: 效率指的是算法执行的时间; 存储量需求指算法执行过程中所需要的最大存储空间。一般, 这两者与问题的规模有关。

2. 答:

相同点: 都是线性结构, 都是逻辑结构的概念。都可以用顺序存储或链表存储; 栈和队列是两种特殊的线性表, 即受限的线性表, 只是对插入、删除运算加以限制。(3 分)

不同点: 运算规则不同, 线性表为随机存取, 而栈是只允许在一端进行插入、删除运算, 因而是后进先出表 LIFO; 队列是只允许在一端进行插入、另一端进行删除运算, 因而是先进先出表 FIFO。(3 分)

3. 答:

(1) 顺序存储 (2 分)

优点: 存储密度大, 存储空间利用率高。随机存取, 便于查询。

缺点: 插入或删除元素时不方便。

(2) 链式存储 (2 分)

优点: 插入或删除元素时很方便, 使用灵活。

缺点: 存储密度小 (<1), 存储空间利用率低。不能随机存取, 不便于查询。

(3) 比较 (2分)

顺序表适宜于做查找这样的静态操作 (1分)

链表宜于做插入、删除这样的动态操作 (1分)

4. 答:

稀疏矩阵是矩阵中 0 元素较多, 非零元素较少的矩阵。(1分)

三元组表: (3分)

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

i	j	c
1	3	2
2	2	6
3	3	-1
3	4	5
4	2	-2

行逻辑链接的顺序表: (2分)

row	1	2	3	4
rpos	1	2	3	5
[row]				

5. 答:

设 n_1 为二叉树 T 中 degree 为 1 的结点数。

因为二叉树中所有的结点的 degree 均小于等于 2, 所以其结点总数为

$$n = n_0 + n_1 + n_2 \quad (2分)$$

又由于二叉树除了根节点外, 其余结点都有一个分支进入, 设 B 为分支总

数, 则 $n=B+1$. (1 分)

由于这些分支是由度为 1 或 2 的结点射出, 所以又有 $B=n_1+2*n_2$ (2 分)

所以 $n=n_0+n_1+n_2=n_1+2*n_2+1$

所以 $n_0=n_2+1$ (1 分)

四、 程序阅读 (15 分, 每题 5 分)

1. (1) $L=(3, 7, 11, 20, 51)$ (3 分)
(2) 去掉有序表 L 中的重复结点 (2 分)
2. (1) $\text{Push}(S, N \% 8)$ (3 分)
(2) $! \text{StackEmpty}(S)$ (2 分)
3. (1) 查询链表的尾结点 (2 分)
(2) 将第一个结点链接到链表的尾部, 作为新的尾结点 (2 分)
(3) 返回的线性表为 $(a_2, a_3, \dots, a_n, a_1)$ (1 分)

五、 程序设计 (15 分)

算法描述如下:

```
delete(LinkList *head, int max, int min)
{
    linklist *p, *q;
    if (head!=NULL)
    {
        q=head;
        p=head->next;
        while((p!=NULL) && (p->data<=min))
        {
            q=p;
            p=p->next;
        }
        while((p!=NULL) && (p->data<max))
        {
            p=p->next;
            q->next=p;
        }
    }
}
```

《数据结构》期中试卷 (2009级) 2010-2011 学年第一学期

姓名: _____ 学号: _____

成绩: _____

一、 选择题: (每小题 2 分, 共 20 分)

1. 有六个元素 6, 5, 4, 3, 2, 1 的顺序进栈, 下列哪一个不是合法的出栈序列? ()
A. 543612 B. 453126 C. 346521 D. 234156
2. 在一个有 125 个元素的顺序表中插入一个新元素并保持原来顺序不变, 平均要移动 () 个元素。
A. 8 B. 62.5 C. 62 D. 7
3. 已知广义表 $A = ((a, b, c), (d, e, f), (h, (i, j)), g)$, 从 A 表中取出原子项 e 的运算是: ()
A. head(tail(A)) B. head(tail(tail(A)))
C. head(head(tail(tail(A)))) D. head(tail(head(tail(A))))
4. 循环队列存储在数组 $A[0..m]$ 中, 设 front 和 rear 分别为队列的头指针和尾指针, 则入队时的操作为 ()。
A. front = (front + 1) mod (m + 1) B. rear = (rear + 1) mod (m + 1)
C. front = (front + 1) mod m D. rear = (rear + 1) mod m
5. 在双向循环链表中, 在 p 指针所指向的结点前插入一个指针 q 所指向的新结点, 其修改指针的操作是 () (假设双向循环链表的结点结构为 (llink, data, rlink)).
A. p->llink = q;
q->rlink = p; p->llink->rlink = q; q->llink = q;
B. p->llink = q; p->llink->rlink = q; q->rlink = p; q->llink = p->llink;
C. q->rlink = p; q->llink = p->llink; p->llink->rlink = q; p->llink = q;
D. q->llink = p->llink; q->rlink = p; p->llink = q; p->llink = q;
6. 一棵完全二叉树上有 1001 个结点, 其中叶子结点的个数是 ()。
A. 250 B. 500 C. 254 D. 以上答案都不对
7. 已知一棵二叉树的前序遍历结果为 ABCDEF, 中序遍历结果为 CBAEDF, 则后序遍历的结果为 ()。
A. CBEFDA B. FEDCBA C. CBEDFA D. 不定
8. 利用二叉链表存储树时, 则根结点的右指针是 ()。
A. 指向最左孩子 B. 指向最右孩子 C. 空 D. 非空
9. 设有二维数组 $A[0..9, 0..19]$, 其中每个元素占两个字节, 第一个元素的存储地址为 100, 若按列优先顺序存储, 则元素 $A[6, 6]$ 存储地址为 ()。
A. 252 B. 132 C. 352 D. 232
10. 引入二叉线索树的目的是 ()
A. 加快查找结点的前驱或后继的速度
B. 为了能在二叉树中方便地进行插入与删除
C. 为了能方便的找到双亲
D. 使二叉树的遍历结果唯一

二、 填空题: (每小题 2 分, 共 20 分)

1. 下面程序段中划线部分的执行次数为_____。

```
int i=0, s=0;
while (++i<=n) {
    int p=1;
    for (int j=1; j<=i; j++) p*=i;
    s=s+p;
}
```

2. 向一个栈顶指针为 H 的链栈中插入一个 s 所指结点时, 执行的语句是_____。
3. 如果一棵 Huffman 树 T 有 n_0 个叶子结点, 那么树 T 中共有_____个结点。
4. 在带有一个头结点的链队列 front 中, 判定只有一个结点的条件是_____。
5. 对于一个具有 n 个结点的单链表, 在已知 p 所指向结点后插入一个新结点的时间复杂度是_____ ; 在给定值为 x 的结点后插入一个新结点的时间复杂度是_____。
6. 一棵有 n ($n>0$) 个结点的满二叉树共有_____个叶子和_____非终端结点。
7. 有一个 100×90 的稀疏矩阵 (元素类型为整型), 非 0 元素有 10 个, 设每个整型数占 2 字节, 则用三元组表示该矩阵时, 所需的字节数是_____。
8. 树的后根遍历序列等同于对该树对应的二叉树进行()遍历的序列。
9. 具有 256 个结点的完全二叉树的深度为_____。(假设根结点的深度为 0)
10. 循环队列用数组 P 用 $(0, \dots, 123)$ 共 n 个元素表示, f 为当前队列元素的前一位置, r 为队尾元素的实际位置, 当前队列 f 和 r 的值分别为 100 和 32, 假定队列中元素个数总小于 124, 则队列中元素个数为_____。

三、 判断题: (每题 1 分, 共 10 分)

1. () 线性表若采用链式存储结构时, 占用内存中存储单元的地址一定不连续。
2. () 线性表中每个元素都有一个前驱和一个后继。
3. () 广义表的长度就是广义表中的原子个数。
4. () 任意一棵二叉树中的结点的度都不大于 2。
5. () 判断线索二叉树中由 P 所指结点是叶子结点的条件是 $(P \rightarrow Lchild == NULL) \&\& (P \rightarrow Rchild == NULL)$ 。
6. () 采用三元组表方式对稀疏矩阵进行压缩存储时, 三元组表中元素个数与矩阵中非零元素个数相同。
7. () 队列是一种运算受限的线性表。
8. () 二叉树的先序序列中的最后一个结点一定是叶子结点。

9. () 完全二叉树中, 若一个结点没有左孩子, 则它必是叶子结点。

10. () 两个栈共享一片连续内存空间时, 为提高内存利用率, 减少溢出机会, 应把两个栈的栈底分别设在这片内存空间的两端。

四、简答题: (每题 5 分, 共 20 分)

1. 设二叉树 T 的存储结构如下:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lchild	0	0	2	3	7	5	8	0	10	1
Data	J	H	F	D	B	A	C	E	G	I
Rchild	0	0	0	9	4	0	0	0	0	0

其中 BT 为树根结点的指针, 其值为 Lchild, Rchild 分别为结点的左、右孩子指针域, data 为结点的数据域。

(1) 画出二叉树 T 的逻辑结构;

(2) 画出二叉树的后序线索树。

2. 用下面数据逐步建成堆。要求画出每加入一个关键码后堆的变化。

(25 11 22 34 5 44 76 61 100 3 14 120)

3. 已知关键字集合 $W=\{11, 8, 2, 3, 15, 9\}$, 以集合中的关键字作为叶子结点的权值而构造哈夫曼树 (huffman Tree), 画出构造的过程。

4. 设有一字符串 $P="3*y-a/y\ 12"$, 试写出利用栈将 P 改为 $"3y*ay2\ 1/2"$ 的操作步骤。(请用 x 代表扫描该字符串过程中顺序取一字符进栈的操作, 用 S 代表从栈中取出一字符加入到新字符串末尾的出栈操作。例如, 要使 "ABC" 变为 "BCA", 则操作步骤为 XXSXS)。

五、 算法设计题: (每题 10 分, 共 30 分)

1. 已知 L 是带表头结点的单链表(表中元素个数 ≥ 2), P 指向某结点 (非第一结点), 删除 P 结点的直接前驱语句是:

2. 下面的算法是将整型数组 A[0..n-1] 中的元素划分为两部分, 使得左边的所有元素均为奇数, 右边的所有元素均为偶数, 补充完成 A,B,C,D 四个空 (每处空并非仅有一条语句):

```
void Partition(int A[])
{
    i = 0; j = n-1;
    while ( A )
    {
        while (i < j && B ) i++;
        while (i < j && C ) j--;
        if (i < j) D ;
    }
}
```

3. 二叉树以二叉链表的方式存储, 设计算法输出二叉树中所有的叶子结点, 同时给出每个叶子结点到根结点的路径的长度。

—

1. C
2. B
3. D
4. B
5. C
6. D
7. A
8. C
9. D

10. A

二

1. $n(n+1)/2$
2. $S \rightarrow \text{link} = H; H = S;$
3. $2n_0 - 1$
4. $\text{front} \rightarrow \text{link} \rightarrow \text{link} = \text{NULL};$ 或 $\text{front} \rightarrow \text{link} \rightarrow \text{link} = \text{rear};$
5. $O(1); O(n)$
6. $(n+1)/2; (n-1)/2$
7. 60
8. 中序
9. 8
10. 56

三

1. F
2. F
3. F
4. T
5. F
6. T
7. T
8. T
9. T
10. T

四

3

1.

解法 1)

```
WPL(T:BNode *):int;
{ n=0; WPL1(T,0);
  WPL= n
};
void WPL1(T:BNode *, h:int);
{
  if ( T!=NULL )
    if ( (T->Lchild==NULL) && (T->Rchild==NULL) )
      n= n+T->data*h
    ; else { WPL1(T->Lchild,h+1); WPL1(T->Rchild,h+1) }
};
```

解法 2)

```
WPL(T:BNode *):int;
{
  if ( T==NULL )
    WPL=0
  ; else if ( (T->Lchild==NULL) && (T->Rchild==NULL) )
    WPL=0
  ; else WPL= T->data+WPL(T->Lchild)+WPL(T->Rchild)
};
```

数据结构期中考试试题
(2010211124~29)

一. 单项选择题 (总计 20 分, 2 分/题)

1. 在线性表中最常用的操作是在最后一个元素之后插入一个元素和删除第一个元素, 则采用 () 存储方式最节省运算时间。
A. 单链表 B. 仅有头指针的单循环链表
C. 双链表 D. 仅有尾指针的单循环链表
2. 链表不具有的特点是 ()。
A. 可随机访问任一元素 B. 插入、删除不需要移动元素
C. 不必事先估计存储空间 D. 所需空间与线性表长度成正比
3. 一个栈的输入序列为 12345, 则下列序列中是栈的输出序列的是 ()。
A. 23415 B. 54132 C. 31245 D. 14253
4. 设循环队列中数组的下标范围是 $1 \sim n$, 其头尾指针分别为 f 和 r , 则其元素个数为 ()。
A. $r-f$ B. $r-f+1$ C. $(r-f) \bmod n + 1$ D. $(r-f+n) \bmod n$
5. 数组 $A[1..5, 1..6]$ 的每个元素占 5 个单元, 将其按行优先顺序存储在起始地址为 1000 的连续的内存单元中, 则元素 $A[5, 5]$ 的地址为 ()。
A. 1140 B. 1145 C. 1120 D. 1125
6. 数据结构被形式地定义为 (D, R) , 其中 D 是① () 的有限集合, R 是 D 上的② () 有限集合。
① A. 算法 B. 数据元素 C. 数据操作 D. 逻辑结构
② A. 操作 B. 映象 C. 存储 D. 关系
7. 在单链表中 p 元素后面插入 q 指针所指的新元素时应进行的操作是 ()。
A. $p \rightarrow next = q, q \rightarrow next = p \rightarrow next$ B. $q \rightarrow next = p \rightarrow next, p \rightarrow next = q$
C. $p \rightarrow next \rightarrow next = q, q \rightarrow next = p$ D. $q \rightarrow next = p, p \rightarrow next \rightarrow next = q$
8. 在下面这段代码中, 假定赋值运算为主要操作, 那么它的时间复杂度为 ()。

```
for(I=0; I<n; I++)  
    for(J=I; J<n; J++) {X[I * n + J] = 0;}
```


A. $O(n)$ B. $O(2n)$ C. $O(n^2)$ D. $O(n \log n)$
9. 不带头结点的单链表 $head$ 为空的判定条件是 ()
A. $head = NULL$
B. $head \rightarrow next = NULL$
C. $head \rightarrow next = head$
D. $head != NULL$
10. 一个栈的入栈序列为 a,b,c,d,e, 那么不可能出现输出序列为 ()

A. edcba B. decba C. dceab D. abcde

二. 判断题 (总计 15 分, 1 分/题)

1. (×) 串长度是指串中不同字符的个数。
2. (×) 数组可以看成是线性结构的一种推广, 因此可以对它进行插入、删除等运算。
3. (×) 在顺序表中取出第 i 个元素所花费的时间与 i 成正比。
4. (✓) 在栈满情况下不能作进栈操作, 否则产生“上溢”。
5. (×) 线性表的长度是线性表所占用的存储空间的大小。
6. (×) 双循环链表中, 任意一结点的后继指针均指向其逻辑后继。
7. (×) 在对链队列做出队操作时, 不会改变 front 指针的值。
8. (×) 如果两个串含有相同的字符, 则说它们相等。
9. (✓) 若一个栈的输入序列为 $123\cdots n$, 其输出序列的第一个元素为 n , 则其输出序列的每个元素 a_i 一定满足 $a_i = n - i + 1$ 。 ($i=1, 2, \dots, n$)
10. (×) 线性表就是顺序表。
11. (×) 设指针 p 指向单链表中的一个结点, 则语句序列 $u=p \rightarrow \text{next}; u=u \rightarrow \text{next}$ 将删除一个结点。
12. (×) 链表的每个节点都恰好有一个指针。
13. (×) 稀疏矩阵压缩存储后丧失随机存取功能。(题目不严格)
14. (×) 链式存储结构中一个结点的空间可以不连续。
15. (×) 长度为 m 的单链表连接在长度为 n 的单链表之后的算法的时间复杂度为 $O(n)$ 。

三. 填空题 (2 分/空, 共计 20 分)

1. 在双循环链表 L 中, 指针 p 所指结点为尾结点的条件是 ($p \rightarrow \text{next} = L$)。
2. 在单链表中, 删除指针 p 所指结点的后继结点的语句是 ($p \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{next}; \text{free}(p \rightarrow \text{next});$)。
3. 若某串的长度小于一个常数, 则采用 (定长顺序) 存储方式最节省空间。
4. 设循环队列的容量为 30, 设队头 f 指向队列中的第一个元素, 队尾 r 指向队列中的最后一个元素, 若 $f=24$ 且 $r=10$, 则队列中有 (16) 个元素。
5. 已知栈的输入序列为 $1, 2, 3, \dots, n$, 输出序列为 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$, 符合 $a_2=n$ 的输出序列共有 ($n-1$) 种。
6. 已知数组 $A[1..10, 1..10]$ 为对称矩阵, 其中每个元素占 5 个单元。现将其下三角部分按行优先次序存储在起始地址为 1000 的连续内存单元中, 则元素 $A[5, 6]$ 对应的地址为 ($(4 \times 10 + 6 - 1) \times 5 + 1000 = 1225$)。
7. 对于一个具有 n 个结点的单链表, 在已知 p 所指向结点后插入一个新结点的时间复杂度是 $O(1)$ 在给定值为 x 的结点后插入一个新结点的时间复杂度是 ($O(n)$)。
8. 线性表的元素长度为 4, $\text{LOC}(a_1) = 1000$, 则 $\text{LOC}(a_{10}) = (1036 \text{ (题目不严格)})$ 。
9. 在一个带头结点的单向循环链表中, p 指向尾结点的直接前驱, 则指向头结点的指针 head 可用 p 表示为 ($\text{head} = p \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{next}$)。

计算模式 p 的 next 函数值，试判断第几趟匹配成功，写出匹配过程。

Next={0,1,1,1,2,3,2}

第一趟 abcaabbabcabaacbacba

abcabaa

第二趟 abcaabbabcabaacbacba

abcabaa

第三趟 abcaabbabcabaacbacba

abcabaa

第四趟 abcaabbabcabaacbacba

abcabaa

第五趟 abcaabbabcabaacbacba

abcabaa

第六趟 abcaabbabcabaacbacba

abcabaa

3、已知三维数组 A[1..6,0..7,-1..4]，每个元素占用 4 个字节，存储器按字节编址。已知 A 的起始存储位置是 1024，计算

1) 数组 A 占用的存储空间大小 (1 分)

2) 按低下标优先存储时，A[3,5,2]的第一个字节的地址 (2 分)

类似行优先

3) 按高下标优先存储时，A[3,5,2]的第一个字节的地址 (2 分)

类似列优先

10. 在 KMP 算法中, 模式串 'aababaaaba' 的 next 数组值为 (0121212334)。

四. 问答题 (共计 15 分)

1. 利用两个栈 S1S2 模拟一个队列时, 如何用栈的运算来实现队列的运算 (插入一个元素、删除一个元素、判断队列为空)。请阐述实现思路, 并用 C 语言描述实现方法。

Enqueue(Element e)

{

 If (s1.length == maxsize) return OVERFLOW;

 Push(e);

}

Dequeue(Element *e)

{

 If (s1.isEmpty()) return OVERFLOW;

 While (!s1.isEmpty()) Push(s2, pop(s1, e));

 Pop(s2, e);

 While (!s2.isEmpty()) Push(s1, pop(s2, e));

}

isEmpty(){

 return s1.isEmpty();

}

2. 设目标串为 t = 'abcaabbabcbabaacbacba', 模式 p = 'abcabaa'。

```

pre = p;

q = p->next;

While(q->next != p) {pre = q; q = q->next;}

pre->next = p;

free(q);

```

3. 已知两个整数集合 A 和 B，它们的元素分别依元素值递增有序存放在两个单链表 HA 和 HB 中。下述算法的功能是什么？

```

void unn(ha,hb,hc)
node *ha,*hb,*hc;
{
    node *p,*q,*r,*s;
    hc={node *}malloc(sizeof(node));
    /*建立一个头结点， r 总是指向 HC 链表的最后一个结点*/
    r=hc;p=ha;q=hb;
    while(p!=NULL&&q!=NULL)
    {
        if (p->data<q->data)
        {
            s=(node*)malloc(sizeof(node));
            s->data=p->data;
            r->next=s;
            r=s;
            p=p->next;
        }
        else if (p->data>q->data)
        {
            s=(node*)malloc(sizeof(node));
            s->data=q->data;
            r->next=s;
            r=s;
            q=q->next;
        }
    }
}

```

$$1) [(6-1+1) \times (7-0+1) \times (4-(-1)+1)] \times 4 \\ = [6 \times 8 \times 6] \times 4 = 1152 \text{ 字节}$$

$$2) 1024 + [(3-1) \times 8 \times 6 + (5-0) \times 6 + (2-(-1))] \times 4 = 1540$$

$$3) 1024 + [(3-1) + (5-0) \times 6 + (2-(-1))] \times 8 \times 6 \times 4 = 1728$$

五. 算法设计题 (10 分/题, 总计 30 分)

1. 单链表中, 每个结点含有 5 个正整型的数据元素 (若最后一个结点的数据元素不满 5 个用 0 填充), 试编写一算法查找值为 $n(n>0)$ 的数据元素所在的结点指针以及在该结点中的序号, 若链表中不存在该数据元素, 则返回空指针。

设每个节点中 5 个数据元素保存在 `data[5]` 中, 且设 `p` 指向第一节点

```
Node *findvalue(int n, int *index) {
```

```
    While(p!=null) {
```

```
        for (i=0; i<5; i++)
```

```
            if (p->data[i] == n) {
```

```
                *index = i;
```

```
                return p;
```

```
            }
```

```
        p=p->next;
```

```
    }
```

```
    *index = 0;
```

```
    Return NULL;
```

```
}
```

2. 假设在长度大于 1 的循环单链表中, 既无头结点也无头指针, `p` 为指向该链表中某个结点的指针, 编写一个函数删除该结点的前驱结点。


```

else
{
    s={node*}malloc(sizeof(node));
    q=q->next;
}
}
if(p==NULL)
while (q!=NULL)
{
    s=(node *)malloc(sizeof(node));
    s->data=q->data;
    r->next=s;
    r=s;
    q=q->next;
}
if (q==NULL)
while(p!=NULL)
{
    s=(node*)malloc(sizeof(node));
    s->data=p->data;
    r->next=s;
    r=s;
    p=p->next;
}
r->next=NULL;
s=hc;
hc=hc->next;
free(s);
}

```


4. 若一个栈的输入序列为 $1, 2, \dots, n$, 输出序列的第一个元素是 i , 则第 j 个输出元素是_____。
- A. $i-j-1$ B. $i-j$ C. $i-j+1$ D. 不确定
5. 具有 20 个叶结点的二叉树中有_____个度为 2 的结点。
- A. 18 B. 19 C. 20 D. 21
6. 含有 4 个元素值均不相同的结点的二叉排序树有_____种。
- A. 14 B. 10 C. 6 D. 4
7. 若图 G 是一个非连通无向图, 共有 70 条边, 则该图至少有_____个顶点。
- A. 12 B. 13 C. 14 D. 15
8. 折半查找的时间复杂度为_____。
- A. $O(\log_2 n)$ B. $O(n)$ C. $O(n \log_2 n)$ D. $O(n^2)$
9. 下列方法中稳定的排序方法是_____。
- A. 直接插入排序和快速排序 B. 直接插入排序和简单选择排序
C. 直接插入排序和起泡排序 D. 简单选择排序和归并排序
10. 下列排序算法中_____不能保证每趟排序至少能将一个元素放到其最终的位置上。
- A. 直接插入排序 B. 起泡排序 C. 快速排序 D. 简单选择排序

二. 判断题 (10 分, 每空 1 分)

1. () 数据的逻辑结构说明数据元素之间的顺序关系, 它依赖于计算机的存储结构。
2. () 线性表采用链式存储, 便于插入和删除, 但必须占用一片连续的存储单元。
3. () 任何一个递归过程都可转换成非递归过程, 但消除递归一定需要使用队列。
4. () 完全二叉树一定不存在度为 1 的结点。
5. () 有 n 个叶子的哈夫曼树的结点总数为 $2n-1$ 。
6. () 树中的结点和图中的顶点都是指数据结构中的数据元素。
7. () 排序对数据的存储方式无特殊要求。
8. () n 个结点的有向完全图含有边的数目是 $n(n-1)$ 。
9. () 散列函数越复杂越好, 因为这样随机性好, 冲突概率小。
10. () 所谓时间复杂度是指最坏情况下, 估算算法执行时间的一个上界。

三. 一棵二叉树的先序、中序和后序序列分别如下, 其中有一部分未显示出来。试

求出空格处的内容 (每空一个), 并画出该二叉树。(15 分)

先序序列: __B__F__ICEH__G

中序序列: D__KFIA__EJC__

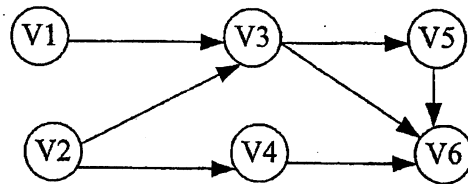
后序序列: __K__FBHJ__G__A

四. 设已知散列表的地址空间为 0-10, 哈希函数为 $H(K)=K \text{ MOD } 11$, 解决冲突的方法为线性探测再散列法, 试将下列关键字集合 { 47, 7, 29, 11, 16, 92, 22, 8, 3 } 依次插入到如下所示的散列表中; 并分别求出在等概率下查找成功时和查找失败时的平均查找长度。(15 分)

哈希地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
关键字											

五. 已知一图如下所示, 请回答以下问题。(15分)

- (1) 若采用邻接表存储, 请画出其存储示意图;
- (2) 此图是否能进行拓扑排序, 若能, 请写出其所有可能的拓扑序列; 若不能, 请说明原因。



六. 给出如下关键字序列: {25, 84, 21, 46, 13, 27, 68, 35, 20}, 按快速排序方法(假设以第一个记录为基准记录), 试给出每一趟排序的结果。(15分)

七. 已知二叉树以二叉链表存储, 请编写算法交换所有结点的左右子树。(10 分)

```
typedef struct node {  
    ctype    data;  
    node     *left;  
    node     *right;  
} node, *bitptr;
```

```
void Exchange ( bitptr &root )  
//root 为二叉树根结点;
```

北京邮电大学 2009—2010 学年第 1 学期

《数据结构》期末考试试题 B 卷

考试 注意 事项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。 学生必须按照监考教师指定座位就坐。								
	二、书本、参考资料、书包等与考试无关的东西一律放到考场指定位置。								
	三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。								
	四、学生必须将答题内容做在专用答题纸上，做在试卷、草稿纸上 一律无效。								
考试 课程	数据结构			考试时间		2009 年 12 月 27 日			
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
满分	20	10	20	50					
得分									
阅卷 教师									

一. 填空题 (每空 2 分, 共 20 分)

- 数据元素之间的关系在计算机中有顺序映像和非顺序映像两种表示方法, 由此得到顺序存储结构和 链式 结构两种不同的存储结构。
- 假设某算法中基本操作的执行频度为 $3n+n\log n$, 则算法的时间复杂度为 $O(n\log n)$ 。
- 在无表头结点的单链表 L 的表头处插入 S 结点所应进行的操作是 $s \rightarrow next = L; L = S;$
- 设循环队列的容量为 50, 且队头指针和队尾指针分别为 front 和 rear, 若 front=28, rear=10, 则队列中现有 22 个元素。
- 已知二叉树中叶子结点的数目为 50, 仅有一个孩子的结点数 为 20, 则总结点数为 119。

$$n_1 + n_2 + n_0 = 119$$

6. 用冒泡排序法对 n 个数据进行排序, 第一趟需要比较 $(n-1)$ 次。

7. 已知下列字符串:

$a = \text{'THIS'}; f = \text{'A SAMPLE'}; c = \text{' '}$ (空格);

$s = \text{Concat}(a, \text{Concat}(\text{SubString}(f, 2, 7), \text{Concat}(c, \text{SubString}(a, 3, 2))))$;

此时, $\text{StrLength}(s)$ 为 5。

8. $N+1$ 个顶点的连通图至少有 1 条边。

9. 无向图中各顶点的度数之和为 80, 那么该图的边数为 40。

10. 一棵深度为 5 的二叉树, 最少有 5 节点。

二. 判断题。在括号中画 $\times$ 或 $\checkmark$ (每小题 1 分, 共 10 分)

1. 排序是队列的基本操作。($\times$)

2. 二叉平衡树的中序遍历值是非递减的。($\checkmark$)

3. 线性表的逻辑顺序与存储顺序总是一致的。($\times$)

4. 消除递归必须使用栈。($\checkmark$)

5. 串是一种特殊的线性表, 其特殊性体现在数据元素可以是若干个字符。($\times$)

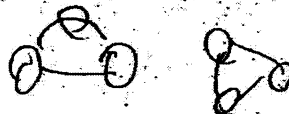
6. 一般在哈夫曼树中, 权值越大的叶子离根结点越近。($\checkmark$)

7. 已知二叉树的前序和后序遍历序列能唯一地确定这棵树。($\times$)

8. 用邻接矩阵法存储一个图时, 所占用的存储空间大小不仅与图中结点数有关, 而且与图的边数有关。($\times$)

9. 有 n 个数存放在一维数组 $A[1..n]$ 中, 在进行顺序查找时, 这 n 个数无论是否有序其平均查找长度都相同。($\checkmark$)

10. 如果无向图每个顶点的度都大于等于 2, 则该图中必有回路。($\times$)



三. 简答题 (每小题 5 分, 共 20 分)

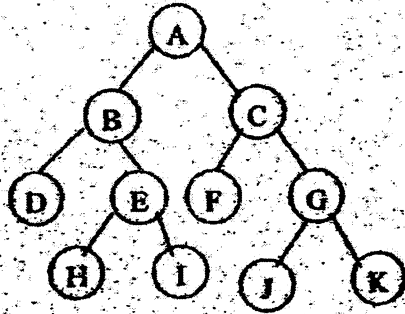
1. 设有一个二维数组 $A[m][n]$, 假设 $A[0][0]$ 存放在位置 232, $A[2][2]$ 存放在位置 264, 每个元素占一个字节空间, 请计算第一维的长度及 $A[4][4]$ 的存放位置。

2. 请写出调用以下函数 `exam1(736)` 后的打印结果。

```
void exam1(int n){  
    if (n/10!=0) exam1(n/10);  
    printf("%d", n%10);  
}
```

3. 在有序表 $\{5, 13, 19, 27, 38\}$ 中进行折半查找, 请画出对应的二叉判决树, 并计算查找成功时的平均查找长度。

4. 画出下图中的二叉树对应的森林。



四. 综合题 (总分 50 分)

1. 一棵二叉树的中序遍历结果: aydrpm, 后序遍历结果为: yprmda, 请画出二叉树的具体形态, 并写出先序遍历的结果 (10 分).

2. 有一组记录的关键字序列为: (15, 35, 46, 50, 32, 22), 请构造
表长为 7 的哈希表, 其中: 采用的哈希函数为:

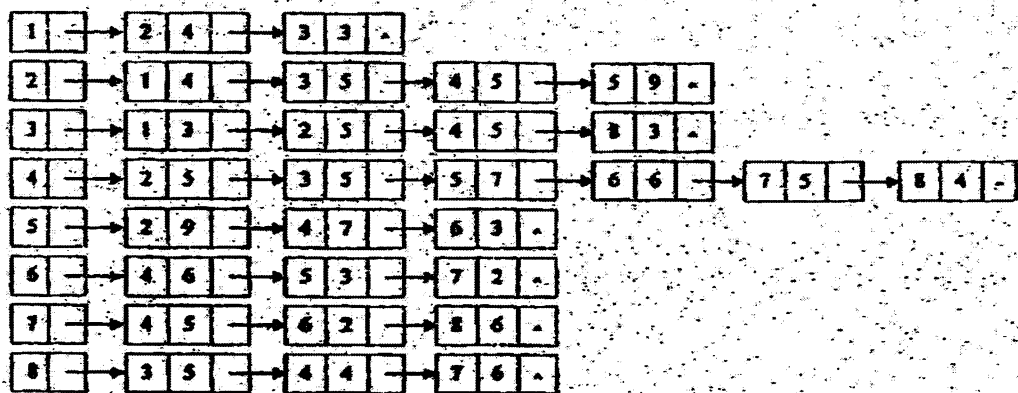
$$H_0(\text{key}) = \text{key} \% 7$$

并使用 $H_1(\text{key}) = \text{key} \% 5 + 1$ 作为另一个哈希函数的再哈希法解决冲突。

(10 分)

0 1 2 3 4 5 6
35 15 46 32

3. 已知某无向网的邻接表存储结构如下图所示:



其中每个边结点的结构如下:

该弧所指向的 顶点的位置	弧的 权值	指向下一条 弧的指针
-----------------	----------	---------------

- 1) 写出从 1 号顶点出发的深度优先访问顺序;
- 2) 画出从 1 号顶点出发的广度优先生成树;
- 3) 画出该无向网的最小生成树。

(本题 15 分)

4. 已知有序表 A (m 个元素) 和有序表 B (n 个元素) 中的数据元素按值递增有序排列, 设计一个算法将这个两个有序表合并成一个按元素值递减排列的有序表 C。要求说明有序表 A、B、C 的存储结构, 用伪代码写出算法的具体实现过程, 并对主要的操作步骤进行注释 (15 分)。

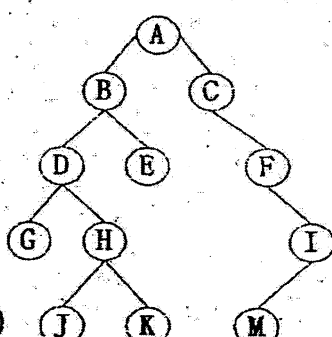
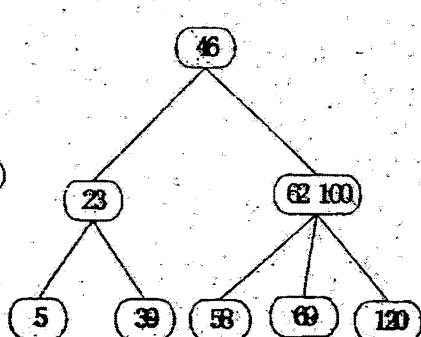
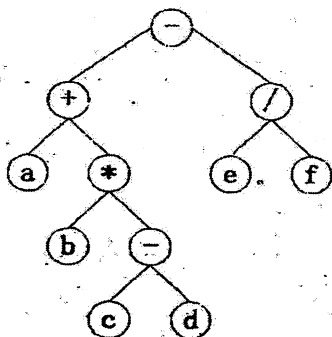
数据结构期终考试题(A 卷)

一、填空

- 1 在二叉树的链式存储结构中, n 个结点的二叉链表中有_____个空链域。
- 2 对于 n 个结点的二叉树来说, 遍历时的时间复杂度为_____, 空间复杂度为_____。
- 3 树的常见的三种链表结构为_____表示法、_____表示法和_____表示法。
- 4 在内存系统管理中, 一般有如下三种分配策略, 分别为_____、_____和_____。
- 5 在伙伴系统中, 假设可利用空间为 1024, 则大小为 2^8 , 起始地址为 512 的伙伴块的起始地址为_____, 大小为 2^7 , 起始地址为 384 的伙伴块的起始地址为_____。
- 6 在折半查找中, 查找终止的条件为_____。
- 7 Hash 表的构造方法中, 经统计证明最好的方法是_____法。
- 8 在内部排序中, 利用修改指针值来代替移动记录的排序方法是_____排序。
- 9 按照锦标赛排序的思想, 决出 8 个选手的名次排列, 共需要进行_____场比赛 (考虑最坏的情况)。

二、问答题

- 1 对于下左图所示的二叉树, 该树的三种遍历序列分别为:



- 2 对于上中图所示的 3 阶 B-树, 请分别画出删除 58 后以及再删除 39 后的 B-树。
- 3 对于上右图所示的二叉树, 请画出和其相对应的森林。
- 4 已知某系统在通信联络中只可能出现八种字符, 其概率分别为 0.07(A)、0.19(B)、0.02(C)、0.06(D)、0.32(E)、0.03(F)、0.21(G)、0.10(H), 试设计 Huffman 编码。
- 5 若一棵二叉树的前序序列为 ABCDEFGH, 中序序列为 BACGEHACF, 请画出该二叉树。

三、证明:

用二叉链表来存储二叉树, 证明: 在含有 n 个结点的二叉链表中有 $n+1$ 个空链域。

一、填空

1. $n+1$

2. $O(n)$

$O(n)$

3. 倒悬树法

集合包含关系文氏图法

凹入法

4.

5.

6. 查找成功或查找区间不存在

7.

8. 插入排序

9.

二、问答题

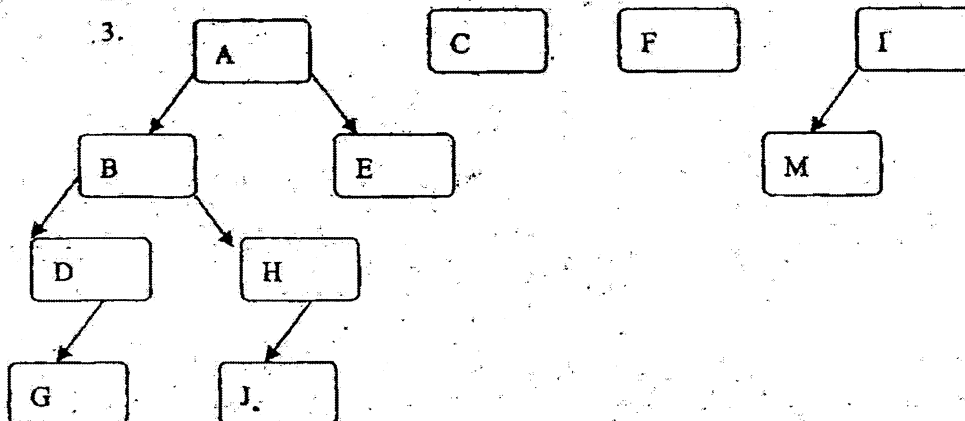
1. 前序: - + a * b - c d / e f

中序: a + b * c - d - e / f

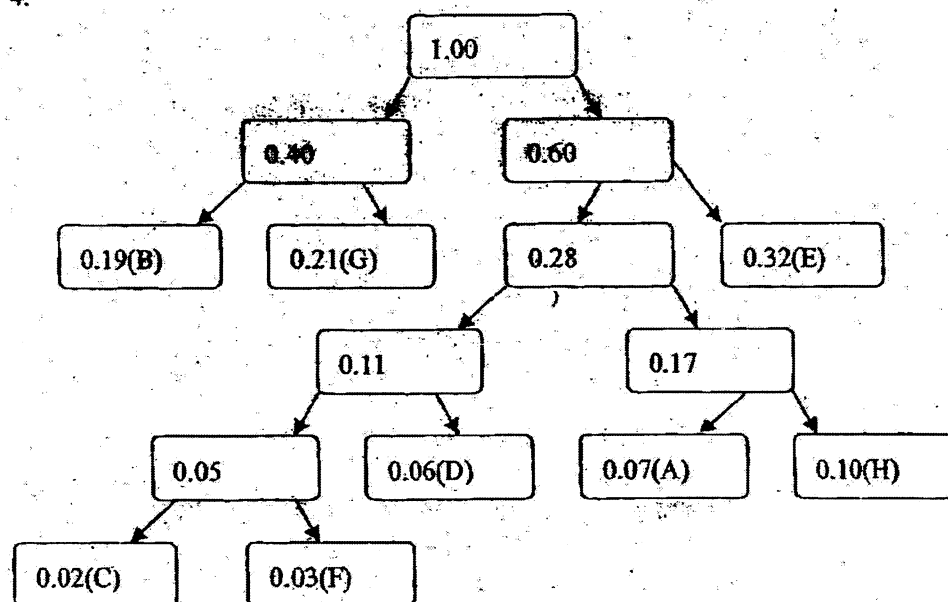
后序: a b c d - * + e f / -

2.

3.



4.



数据结构期末考题

一. 填空题: (每空 1 分, 共 11 分)

1. 设只包含根结点的二叉树的高度为 0, 则高度为 k 的二叉树的最大结点数为_____, 最小结点数为_____。
2. 某二叉树结点的中序遍历序列为 A, B, C, D, E, F, G, 后序遍历序列为 B, D, C, A, F, G, E, 则该二叉树结点的前序遍历序列为_____, 该二叉树对应的树林包括_____棵树。
3. 设有关键码序列 (Q, H, C, Y, Q, A, M, S, R, D, F, X), 要按照关键码值递增的次序进行排序, 若采用初始步长为 4 的 Shell(希尔)排序法, 则一趟扫描的结果是_____ ; 若采用以第一个元素为分界元素的快速排序法, 则一趟扫描的结果是_____。
4. 对于顺序存储的栈, 因为栈的空间是有限的, 在进行_____操作时, 可能发生栈的上溢, 在进行_____操作时, 可能发生栈的下溢。
5. 用起泡法对 n 个关键码排序, 在最好情况下, 只需做_____次比较和_____次移动; 在最坏的情况下要做_____次比较。

二. 判断题(下列各题, 你认为正确的, 请在题干的括号内打“√”, 错的打“×”。)(每题 1 分, 共 10 分)

1. 数据结构概念包括数据之间的逻辑结构, 数据在计算机中的存储方式和数据的运算三个方面 ()
2. 线性的数据结构可以顺序存储, 也可以链接存储。非线性的数据结构只能链接存储。()
3. 栈和队列逻辑上都是线性表。()
4. 单链表从任何一个结点出发, 都能访问到所有结点。()
5. 将一棵树转换成二叉树后, 根结点没有左子树。()
6. 哈夫曼树是带权路径长度最短的树, 路径上权值较大的结点离根较近。()
7. 用邻接矩阵法存储一个图所需的存储单元数目与图的边数有关。()
8. 在哈夫曼编码中, 当两个字符出现的频率相同时, 其编码也相同。()
9. 线性表采用顺序存储表示时, 必须占用一片连续的存储单元。()
10. 快速排序是一种稳定的排序方法。()

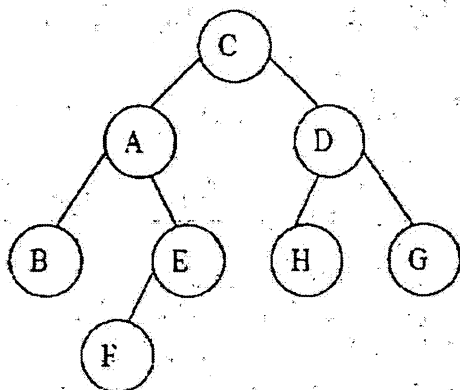
三. 单项选择题, 从每小题后给出的答案中选择一个正确的答案填入括号内。(每题 1 分, 共 9 分)

1. 若长度为 n 的线性表采用顺序存储结构, 在其第 i 个位置插入一个新元素的算法的时间复杂度为()。 ($1 \leq i \leq n+1$)

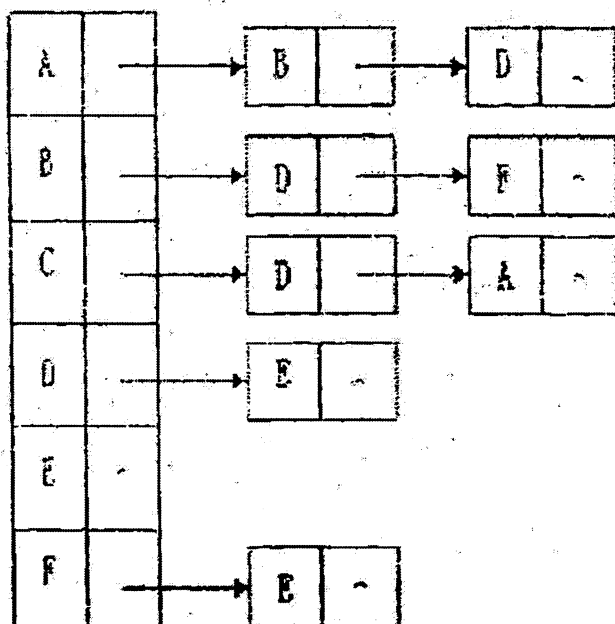
- A. $O(0)$ B. $O(1)$ C. $O(n)$ D. $O(n^2)$
2. 若在线性表中采用折半查找法查找元素, 该线性表应该()。
- A. 元素按值有序 B. 采用顺序存储结构
C. 元素按值有序, 且采用顺序存储结构 D. 元素按值有序, 且采用链式存储结构
3. 具有 n 个顶点的有向图最多有()条弧。
- A. n B. $n(n-1)$ C. $n(n+1)$ D. n^2
4. 从未排序序列中依次取出一个元素与已排序序列中的元素依次进行比较, 然后将其放在已排序序列的合适位置, 该排序方法称为()排序法。
- A. 插入 B. 选择 C. shell D. 二路归并
5. 排序趟数与序列的原始状态有关的排序方法是()排序法。
- A. 插入 B. 选择 C. 冒泡 D. 快速
6. 线性链表不具有的特点是()。
- A. 随机访问 B. 不必事先估计所需存储空间大小
C. 插入与删除时不必移动元素 D. 所需空间与线性表长度成正比
7. 在一个无向图中, 所有顶点的度数之和等于所有边数的()倍。
- A. 3 B. 2 C. 1 D. $1/2$
8. 对有 14 个数据元素的有序表 $R[14]$ 进行折半查找, 搜索到 $R[3]$ 的关键码等于给定值, 此时元素比较顺序依次为()。
- A. $R[0], R[1], R[2], R[3]$ B. $R[0], R[13], R[2], R[3]$
C. $R[6], R[2], R[4], R[3]$ D. $R[6], R[4], R[2], R[3]$
9. 任一棵二叉树, 其叶子结点数为 n_0 , 度为 2 的结点数为 n_2 , 则存在关系()。
- A. $n_2+1=n_0$ B. $n_0+1=n_2$ C. $2n_2+1=n_0$ D. $n_2=2n_0+1$

四. 综合题

1. (5 分) 给出下列二叉树的前序、中序、后序和层次遍历序列。



2. (10 分) 下图是用邻接表存储的图, 画出此图, 并根据邻接表写出从 C 点开始按深度优先遍历和广度优先遍历该图的结果。



3. (10分) 已知某系统在通信联络中只可能出现八种字符, 其概率分别为 0.07(A)、0.19(B)、0.02(C)、0.06(D)、0.32(E)、0.03(F)、0.21(G)、0.10(H),

要求:

- (1) 画出哈夫曼树。
- (2) 设计哈夫曼编码。
- (3) 求该树的带权路径长度。

4. (10 分)在如下所示的折半插入排序算法中, 添加适当的语句, 使之功能完整。

其中: 待排序数据类型为 int, 全部数据存储在 Vector 数组中, 下标从 0 开始存储, 共 n 个。

提示: 折半插入排序算法使用折半查找算法为待插数据确定插入位置, 然后使用直接插入算法插入数据

```
Sort()
{
    int left, right, middle, temp;
    // left 表示数组中有序部分的左端下标, right 表示数组中有序部分的右端下标
    for (int i = 1; i < n; i++)
        left = 0; right = i - 1;
        temp = Vector[i];
        while ( )
        {
            int middle = (left + right) / 2;
            if (temp < Vector[middle])
                ;
            else
                ;
        }
        for (int k = ; k >= ; k--) // 进行数据移动
            ;
        ;
}
```

5. (15 分)已知 L 是带表头结点的非空单链表, 且 P 结点既不是首元结点, 也不是尾元结点, 试从下列提供的答案中选择合适的语句序列

- a. 删除 P 结点的直接后继结点的语句序列是 _____
- b. 删除 P 结点的直接前驱结点的语句序列是 _____
- c. 删除 P 结点的语句序列是 _____
- d. 删除首结点的语句序列是 _____
- e. 删除尾结点的语句序列是 _____

(1) P = P->next	(6) P->next = P	(10) while(P->next->next != NULL) P = P->next;
(2) P = L	(7) P = P->next->next	(11) while(P != NULL) P = P->next;
(3) L = L->next	(8) P->next = P->next->next	(12) while(Q->next != NULL) { P = Q; Q = Q->next; }
(4) Q = P	(9) free(Q)	(13) while(Q->next != Q) P = P->next;
(5) Q = P->next		(14) while(P->next->next != Q) P = P->next;

七、(14 分)完成下列折半(二分)查找算法
(ST 为顺序表, key 为要查找的关键字。)

```
int Search_Bin(SSTable ST, KeyType key){ //
    low=1;  high=ST.length;
    while ( __low<=high__ ){
        mid= __ (low+high)/2 __;
        if ( __key==ST[mid].key__ )
            return __mid__ ;
        else if ( __key<ST[mid].key__ )
            high= __mid-1__ ;
        else low= __mid+1__ ;
    }
    return 0;
}
```

3. (11 分) 假设用于通信的电文仅由 10 个字符 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) 组成, 字符在电文中出现的频率分别为 (0.10, 0.19, 0.02, 0.05, 0.17, 0.03, 0.21, 0.07, 0.15, 0.01)。

(1) 画出哈夫曼树;

(2) 最长的编码为几位, 对应哪些字符? 最短的编码为几位, 对应哪些字符。

(3) 计算其带权路径长度。

(2) 6 C J 2 B G

(3) $[6*(1+2)+5*3+4*(5+7+10)+3*(15+17)+2*(19+21)]/10=29.7$

4. (6 分) 设一个散列表包含 $\text{hashSize}=13$ 个表项, 其下标从 0 到 12, 采用链地址(拉链)法解决冲突。请按以下要求, 将下列关键码散列到表中。

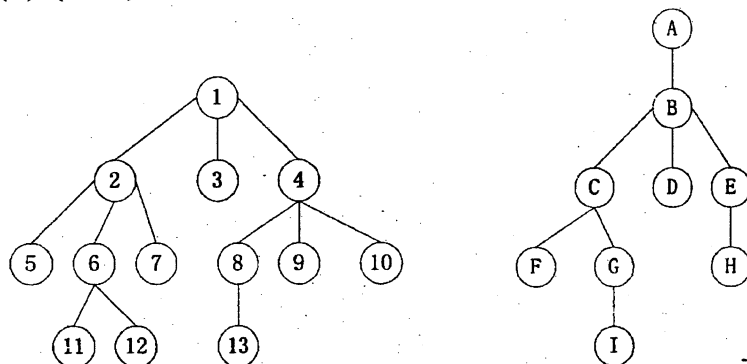
(10 100 32 45 58 126 3 29 200 400 0)

(1) 散列函数采用除留余数法, 用 $\% \text{hashSize}$ (取余运算) 构造 hash 表;

(2) 并计算查找成功时的平均查找长度。

(2) $\text{ASL} = (1*6 + 2*4 + 3*1)/11 = 1.55$

(3) (4 分)对 (1) 中得到的各棵二叉树给出先根遍历序列、后根遍历序列。



(2)先根: 1 2 5 6 11 12 7 3 4 8 13 9 10

后根: 5 11 12 6 7 2 3 13 8 9 10 4 1

先根: ABCFGIDEH

后根: FJGCDHEBA

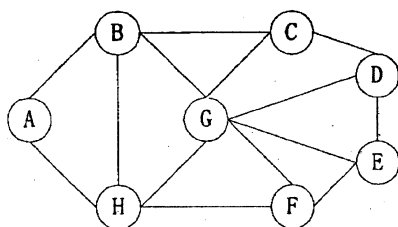
(3)先根: 1 2 5 6 11 12 7 3 4 8 13 9 10

后根: 12 11 7 6 5 13 10 9 8 4 3 2 1

先根: ABCFGIDEH

后根: IGFHEDCBA

2. (10 分) 画出下图所示的无向图的邻接表 (顶点由 A 到 H 排列), 并根据所得邻接表给出深度优先和广度优先搜索遍历该图所的顶点序列。



深度优先: ABCDEFGH

广度优先: ABHCGFDE

三、(10 分) 判断以下序列是否为小(顶)根堆? 若否, 则以最少的移动次数将它们调整为小(顶)根堆。(要求画出最后的堆结构和线性序列)

(1) (19, 78, 32, 66, 26, 58, 46, 95, 89, 31)

(2) (113, 98, 69, 35, 68, 25, 43, 19, 31, 55, 16, 29)

(1) 否(19 26 32 66 31 58 46 95 89 78)

(2) 否(16 19 25 31 55 29 43 35 113 98 68 69)

四、(8 分) 设有关键码序列 (Q, H, C, Y, Q, A, M, S, R, D, F, X), 要求按照关键码值递增的次序进行排序。

(1) 若采用初始步长为 4 的 Shell(希尔)排序法, 写出一趟排序的结果;

(2) 若采用以第一个元素为分界元素(枢轴)的快速排序法, 写出一趟排序的结果。

(1) Q A C S Q D F X R H M Y

(2) F H C D Q A M Q R S Y X

六、综合题

1. 以下各图:

(1) (4 分) 分别画出和下列树对应的各个二叉树;

(2) (4 分) 对各棵树按树的遍历规则给出先根遍历序列、后根遍历序列;

序是 dgbaechf, 则其后序遍历的结点访问顺序是 D

A.bdgcefh B.gdbecfha C.bdgaeCHF D.gdbehfca

二、简答题

1. (4分) 求一棵满 k 叉树上的叶子结点数 n_0 和非叶子结点数 n_k 之间满足的关系。

总结点数: $n_0 + n_k$ 总分支数: $k * n_k$

所以: $n_0 + n_k = k * n_k + 1$

$$n_0 = (k-1) n_k + 1$$

2. (4分) 假设高度为 H 的二叉树上只有度为 0 和度为 2 的结点, 问此类二叉树中结点数可能达到的最大值和最小值各是多少?

最大值: $2^H - 1$

最小值: $2H - 1$

3. (6分) 根据下面的矩阵, 写出相应的三元组表, 并写出矩阵转置后的三元组表。(不要求过程)

$$\begin{pmatrix} 0 & 12 & 9 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & 13 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 18 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 15 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

北京邮电大学数据结构期末试卷答案

2005/01/08

班级_____姓名_____学号_____成绩_____

一、填空和选择(共 15 分)

1. 在 n 个元素的顺序表中插入或删除一个元素, 需平均移动 $n/2$ 个元素。
2. 在双向链表 p 所指结点之后插入 s 所指结点的操作是 D
 - A. $p \rightarrow \text{right} = s$; $s \rightarrow \text{left} = p$; $p \rightarrow \text{right} \rightarrow \text{left} = s$; $s \rightarrow \text{right} = p \rightarrow \text{right}$;
 - B. $p \rightarrow \text{right} = s$; $p \rightarrow \text{right} \rightarrow \text{left} = s$; $s \rightarrow \text{left} = p$; $s \rightarrow \text{right} = p \rightarrow \text{right}$;
 - C. $s \rightarrow \text{left} = p$; $s \rightarrow \text{right} = p \rightarrow \text{right}$; $p \rightarrow \text{right} = s$; $p \rightarrow \text{right} \rightarrow \text{left} = s$;
 - D. $s \rightarrow \text{left} = p$; $s \rightarrow \text{right} = p \rightarrow \text{right}$; $p \rightarrow \text{right} \rightarrow \text{left} = s$; $p \rightarrow \text{right} = s$;
3. 在数据结构中, 从逻辑上可以把数据结构分成 C。
 - A. 动态结构和静态结构
 - B. 紧凑结构和非紧凑结构
 - C. 线性结构和非线性结构
 - D. 内部结构和外部结构
4. 算法分析的两个主要方面是 A。
 - A. 空间复杂性和时间复杂性
 - B. 正确性和简明性
 - C. 可读性和文档性
 - D. 数据复杂性和程序复杂性
5. 线性表的顺序存储结构是一种 A 的存储结构, 线性表的链式存储结构是一种 B 的存储结构。
 - A. 随机存取
 - B. 顺序存取
 - C. 索引存取
 - D. 散列存取
6. 向量、栈和队列都是 线性 结构, 可以在向量的 任意 位置插入和删除元素; 对于栈只能在 栈顶 插入和删除元素; 对于队列只能在 队尾 插入元素和在 队头 删除元素。
7. 设循环队列中数组的下标范围是 $1 \sim n$, 其头尾指针分别为 f 和 r , 则其元素个数为 D。
 - A. $r-f$
 - B. $r-f+1$
 - C. $(r-f) \bmod n + 1$
 - D. $(r-f+n) \bmod n$
8. 将下三角矩阵 $A[7,7]$ 的下三角部分逐行地存储到起始地址为 1000 的内存单元中(下标从 0 开始, 不存储上三角部分), 已知每个元素占 4 个单元, 则 $A[5,4]$ 的地址是 1076。
9. 某二叉树的前序遍历结点访问顺序是 $abdgcefh$, 中序遍历的结点访问顺

数据结构

15页

北京邮电大学数据结构 06 年期末考试试题(A 卷)

一. 单项选择题 (2 分/题)

1. 一个栈的输入序列为 12345, 则下列序列中是栈的输出序列的是 (A)。
A. 23415 B. 54132 C. 31245 D. 14253
2. 设循环队列中数组的下标范围是 $1 \sim n$, 其头尾指针分别为 f 和 r , 则其元素个数为 (D)。
A. $r-f$ B. $r-f+1$ C. $(r-f) \bmod n + 1$ D. $(r-f+n) \bmod n$
3. 二叉树在线索化后, 仍不能有效求解的问题是 (D)。
A. 先序线索二叉树中求先序后继 B. 中序线索二叉树中求中序后继 C. 中序线索二叉树中求中序前驱 D. 后序线索二叉树中求后序后继
4. 求最短路径的 FLOYD 算法的时间复杂度为 (D)。
A. $O(n)$ B. $O(n+e)$ C. $O(n^2)$ D. $O(n^3)$
5. 一棵左右子树不空的二叉树在先序线索化后, 其空指针域数为 (B)。
A. 0 B. 1 C. 2 D. 不确定
6. 数组 $A[1..5, 1..6]$ 的每个元素占 5 个单元, 将其按行优先顺序存储在起始地址为 1000 的连续的内存单元中, 则元素 $A[5, 5]$ 的地址为 (A)。
A. 1140 B. 1145 C. 1120 D. 1125
7. 在下列排序算法中, 在待排序的数据表已经为有序时, 花费时间反而最多的是 (A)。
A. 快速排序 B. 希尔排序 C. 冒泡排序 D. 堆排序
8. 对有 18 个元素的有序表做折半查找, 则查找 $A[3]$ 的比较序列的下标依次为 (C)。
A. 1-2-3 B. 9-5-2-3 C. 9-5-3 D. 9-4-2-3
9. 下列排序算法中, 某一趟结束后未必能选出一个元素放在其最终位置上的是 (D)。
A. 堆排序 B. 冒泡排序 C. 快速排序 D. 直接插入排序
10. 在平衡二叉树中插入一个结点后造成了不平衡, 设最低的不平衡点为 A, 并已知 A 的左孩子的平衡因子为 -1, 右孩子的平衡因子为 0, 则做 (B) 型调整以使其平衡。
A. LL B. LR C. RL D. RR

二. 判断题 (1 分/题)

1. 线性表的长度是线性表所占用的存储空间的大小。 F
2. 双循环链表中, 任意一结点的后继指针均指向其逻辑后继。 F
3. 在对链队列做出队操作时, 不会改变 front 指针的值。 F
4. 如果两个串含有相同的字符, 则说它们相等。 F
5. 如果二叉树中某结点的度为 1, 则说该结点只有一棵子树。 T
6. 已知一棵树的先序序列和后序序列, 一定能构造出该树。 F
7. 图 G 的一棵最小代价生成树的代价未必小于 G 的其它任何一棵生成树的代价。 T
8. 图 G 的拓扑序列唯一, 则其弧数必为 $n-1$ (其中 n 为顶点数)。 F
9. 对一个堆按层次遍历, 不一定能得到一个有序序列。 T
10. 直接选择排序算法满足: 其时间复杂度不受数据的初始特性影响, 为 $O(n^2)$ 。 T

三. 填空题 (2 分/空)

1. 已知完全二叉树的第 8 层有 8 个结点, 则其叶子结点数是 (68)。 $68+8-4$
2. 将下三角矩阵 $A[1..8, 1..8]$ 的下三角部分逐行地存储到起始地址为 1000 的内存单元中, 已知每个元素占 4 个单元, 则 $A[7, 5]$ 的地址是 (1100)。
3. 有 n 个顶点的强连通有向图 G 至少有 (n) 条弧。
4. 有 n 个结点并且其高度为 n 的二叉树的数目是 (2^{n-1}) 。
5. 高度为 8 的平衡二叉树的结点数至少是 (54)。
6. 3 个结点可构成 (5) 棵不同形态的树。

6. 已知一棵树的先序序列和后序序列，一定能构造出该树。F
7. 图 G 的一棵最小代价生成树的代价未必小于 G 的其它任何一棵生成树的代价。
T
8. 图 G 的拓扑序列唯一，则其弧数必为 $n-1$ (其中 n 为顶点数)。F
9. 对一个堆按层次遍历，不一定能得到一个有序序列。T
10. 直接选择排序算法满足：其时间复杂度不受数据的初始特性影响，为 $O(n^2)$ 。
T

三. 填空题 (2 分/空)

1. 已知完全二叉树的第 8 层有 8 个结点，则其叶子结点数是 (68)。 $68 = 8 - 4$
2. 将下三角矩阵 $A[1..8, 1..8]$ 的下三角部分逐行地存储到起始地址为 1000 的内存单元中，已知每个元素占 4 个单元，则 $A[7, 5]$ 的地址是 (1100)。
3. 有 n 个顶点的强连通有向图 G 至少有 (n) 条弧。
4. 有 n 个结点并且其高度为 n 的二叉树的数目是 ($2^{(n-1)}$)。
5. 高度为 8 的平衡二叉树的结点数至少是 (54)。
6. 3 个结点可构成 (5) 棵不同形态的树。

(以上是部分题目和答案，其他题目会在近期献上)

北京邮电大学数据结构期末考试试题(A卷)

一. 单项选择题 (2分/题)

1. 一个栈的输入序列为 12345, 则下列序列中是栈的输出序列的是 (A)。
A. 23415 B. 54132 C. 31245 D. 14253
2. 设循环队列中数组的下标范围是 $1 \sim n$, 其头尾指针分别为 f 和 r , 则其元素个数为 (D)。
A. $r-f$ B. $r-f+1$ C. $(r-f) \bmod n + 1$ D. $(r-f+n) \bmod n$
3. 二叉树在线索化后, 仍不能有效求解的问题是 (D)。
A. 先序线索二叉树中求先序后继 B. 中序线索二叉树中求中序后继 C. 中序线索二叉树中求中序前驱 D. 后序线索二叉树中求后序后继
4. 求最短路径的 FLOYD 算法的时间复杂度为 (D)。
A. $O(n)$ B. $O(n+e)$ C. $O(n^2)$ D. $O(n^3)$
5. 一棵左右子树不空的二叉树在先序线索化后, 其空指针域数为 (B)。
A. 0 B. 1 C. 2 D. 不确定
6. 数组 $A[1..5, 1..6]$ 的每个元素占 5 个单元, 将其按行优先顺序存储在起始地址为 1000 的连续的内存单元中, 则元素 $A[5, 5]$ 的地址为 (A)。
A. 1140 B. 1145 C. 1120 D. 1125
7. 在下列排序算法中, 在待排序的数据表已经为有序时, 花费时间反而最多的是 (A)。
A. 快速排序 B. 希尔排序 C. 冒泡排序 D. 堆排序
8. 对有 18 个元素的有序表做折半查找, 则查找 $A[3]$ 的比较序列的下标依次为 (C)。
A. 1-2-3 B. 9-5-2-3 C. 9-5-3 D. 9-4-2-3
9. 下列排序算法中, 某一趟结束后未必能选出一个元素放在其最终位置上的是 (D)。
A. 堆排序 B. 冒泡排序 C. 快速排序 D. 直接插入排序
10. 在平衡二叉树中插入一个结点后造成了不平衡, 设最低的不平衡点为 A, 并已知 A 的左孩子的平衡因子为 -1, 右孩子的平衡因子为 0, 则做 (B) 型调整以使其平衡。
A. LL B. LR C. RL D. RR

二. 判断题 (1分/题)

1. 线性表的长度是线性表所占用的存储空间的大小。 F
2. 双循环链表中, 任意一结点的后继指针均指向其逻辑后继。 F
3. 在对链队列做出队操作时, 不会改变 front 指针的值。 F
4. 如果两个串含有相同的字符, 则说它们相等。 F
5. 如果二叉树中某结点的度为 1, 则说该结点只有一棵子树。 T

6. 完成下列折半(二分)查找算法

(ST 为顺序表, key 为要查找的关键字。)

```
int Search_Bin(SSTable ST, KeyType key){ //
    low=1; high=ST.length;
    while ( ) {
        mid= ;
        if ( )
            return ;
        else if ( )
            high= ;
        else low= ;
    }
    return 0;
}
```

误:

Status DeleteAndInsertSub(LinkedList la, LinkedList lb, int i, int j, int len)

```
{
    if (i < 0 || j < 0 || len < 0) return ERROR;
    p = la; k = 1;
    while (k < i) { p = p->next; k++; }
    q = p;
    while (k <= len) { q = q->next; k++; }
    s = lb; k = 1;
    while (k < j) { s = s->next; k++; }
    s->next = p; q->next = s->next;
    return OK;
}
```

4. 完成满足下列规格说明的算法:

int Search_Bin (SSTable ST, KeyType key)

```
{
    int low, mid, high;
    _____ //置查找区间的上、下界初值
    while(_____)
    {
        _____
        if(_____) //成功
            _____
        else if(_____)
            _____
        else _____
    }
    _____ //失败
}
```

5. 完成下列算法: (算法语句按①、②、③…写在右面)。

两个循环单链表 (a1, a2……an) 和 (b1, b2……bm) 由对应的尾指针 ra 和 rb 所指, 其结点由 data 域和 next 域组成, 将表 rb 链到表 ra 之后, 返回新链表尾指针。

linklist CONNECT (linklist *ra, *rb) /*将表 rb 链到表 ra 之后, 返回新链表尾指针*/

```
{
    linklist *p;
    _____
    _____
    _____
    _____
    _____
}/*CONNECT*/
```

- 1 其中最长的编码和最短的编码各是什么？分别对应于哪个字符？
- 2 若原电文总长为 500 个字符，则经哈夫曼编码后，电文总长为多少？

证明题

1. 在二叉树的链式存储结构中， n 个结点的二叉链表中有 $n+1$ 个空链域。

算法

1. 如下过程的功能是在有序表 `Element[]` 中折半查找关键字等于给定值 K 的记录的位置。

```
int binsrch (keytype K)
{
    int high = CurrentSize-1, low= 0, mid;
    while (low<=high)
    {
        mid:=(low+high) / 2;
        if (Element[mid].key == K)
            return (Element [mid].key);
        if (Element[mid].key > K)
            low:=mid;
        else
            high:=mid;
    }
    return (-1);
}
```

问题：(1). 本算法是否有错？如有，请改正(在语句处改即可)。

(2). 已知如下所示有序序列，请用折半查找方法查找 $K=13$ ，写出查找过程，并回答在此过程中 K 与 $R[mid].key$ 比较的次数。

有序序列如下：{6, 10, 13, 15, 21, 36, 58, 60}

2. 试设计一个算法，将数组 A_n 中的元素 $A[0]$ 至 $A[n-1]$ 循环右移 k 位，要求：

- (1) 只用一个元素的附加存储空间。
- (2) 写出关键的程序段或用自然语言描述均可。

3. 纠错：

已知指针 la 和 lb 分别指向两个无头单链表中的首元结点，下列算法是从表 la 中删除自第 i 个元素起共 len 个元素后，将它们插入到表 lb 中第 i 个元素之前，请纠正程序中的算法错

关键码值递增的次序进行排序。

- (1) 若采用初始步长为 4 的 Shell(希尔)排序法, 写出一趟排序的结果;
- (2) 若采用以第一个元素为分界元素(枢轴)的快速排序法, 写出一趟排序的结果。

计算题

1. 假设用于通信的电文仅由 10 个字符(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)组成, 字符在电文中出现的频率分别为(0.10, 0.19, 0.02, 0.05, 0.17, 0.03, 0.21, 0.07, 0.15, 0.01)。

- (1) 画出哈夫曼树;
- (2) 最长的编码为几位, 对应哪些字符? 最短的编码为几位, 对应哪些字符。计算其带权路径长度。

2. 设一个散列表包含 $\text{hashSize}=13$ 个表项, 其下标从 0 到 12, 采用线性探查法解决冲突。请按以下要求, 将下列关键码散列到表中。

10 100 32 45 58 126 3 29 200 400 0

- (1) 散列函数采用除留余数法, 用 $\% \text{hashSize}$ (取余运算) 将各关键码映像到表中。请指出每一个产生冲突的关键码可能产生多少次冲突。
- (2) 散列函数采用先将关键码各位数字折叠相加, 再用 $\% \text{hashSize}$ 将相加的结果映像到表中的办法。请指出每一个产生冲突的关键码可能产生多少次冲突。

3. 设权值 $W=\{2, 8, 4, 5, 9, 6\}$

- (1) 请构造一棵哈夫曼树。
- (2) 求出哈夫曼树的带权路径长度 WPL。

4. 已知某系统在通信联络中只可能出现八种字符, 其概率分别为 0.07(A)、0.19(B)、0.02(C)、0.06(D)、0.32(E)、0.03(F)、0.21(G)、0.10(H), 试设计 Huffman 编码。

5. 已知八个字符 A, B, C, D, E, F, G, H 在电文中出现的频率分别为 0.08、0.17、0.02、0.07、0.32、0.03、0.21、0.10, 若为之设计一组哈夫曼编码, 则问其中最长的编码和最短的编码各是什么? 对应于哪些字符, 若电文总长为 500 个字符, 则对应的哈夫曼码的总长为多少?

6. 已知某系统在通信联络中只可能出现八种字符, 其概率分别为 0.07(A)、0.19(B)、0.02(C)、0.06(D)、0.32(E)、0.03(F)、0.21(G)、0.10(H)。

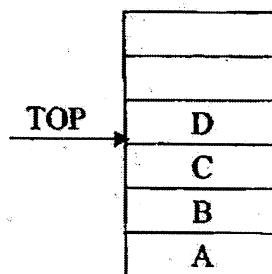
- (1) 试设计 Huffman 编码。
- (2) 若原电文总长为 500 个字符, 则经哈夫曼编码后, 电文总长为多少? 平均码长为多少?

7. 已知八个字符 A, B, C, D, E, F, G, H 在电文中出现的频率分别为 0.08、0.17、0.02、0.07、0.32、0.03、0.21、0.10, 为之设计一组哈夫曼编码

算法 X1:

datatype X1(seqstack *s)

```
{
    if (EMPTY(s))
    {
        cout << "underflow";
        return NULL;
    }
    else
    {
        s->top--;
        return(s->data[s->top+1]);
    }
}
```



算法 X2:

datatype X2(seqstack *s)

```
{
    if (EMPTY(s))
    {
        cout << "stack is empty";
        return NULL;
    }
    else
    {
        return(s->data[s->top]);
    }
}
```

24. 根据下面的矩阵, 写出相应的三元组表, 并写出矩阵转置后的三元组表。(不要求过程)

$$\begin{pmatrix} 0 & 12 & 9 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & 13 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 18 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 15 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

25. 判断以下序列是否为小(顶)根堆? 若否, 则以最少的移动次数将它们调整为小(顶)根堆。(要求画出最后的堆结构和线性序列)

(1) (19, 78, 32, 66, 26, 58, 46, 95, 89, 31)

(2) (113, 98, 69, 35, 68, 25, 43, 19, 31, 55, 16, 29)

26. 设有关键码序列 (Q, H, C, Y, Q, A, M, S, R, D, F, X), 要求按照

```

    struct node *next;
}edgenode;
typedef struct
{
    vextype vertex;
    edgenode *link;
}vexnode;
vexnode ga[n];
建表算法:
CreateADJList(vexnode ga[])
{
    int i,j,k;
    edgenode *s;
    for(i=0; i<n; i++)
    {
        ga[i].vertex=getchar();
        ga[i].link=NULL;
    }
    for(k=0;k<e;k++)
    {
        scanf("%d%d",&i,&j);
        s=malloc(sizeof(edgenode));
        s->adjvex=j;
        s->next=ga[i].link;
        ga[i].link=s;
        s=malloc(sizeof(edgenode));
        s->adjvex=i;
        s->next=ga[j].link;
        ga[j].link=s;
    }
}

```

2.若该图以如上所示邻接表为存储结构,

(1)写出从结点 1 开始广度优先搜索的线性序列:

(2)写出从结点 1 开始深度优先搜索的线性序列:

21. 求一棵满 k 叉树上的叶子结点数 n_0 和非叶子结点数 n_k 之间满足的关系

22.假设高度为 H 的二叉树上只有度为 0 和度为 2 的结点,问此类二叉树中结点数可能达到的最大值和最小值各是多少?

23.堆栈 s 如图所示,有堆栈操作算法 $X1$ 和 $X2$,按如下顺序执行 $X1; X2; X2; X1$; 试问第二次执行完 $X1$ 后,返回何值。

```

(a) k = 0;
for(i = 1; i <= n; i++) {
    for(j = i; j <= n; j++)
        @ k++;
}

```

答:

```

(b) i = 1; j = 0;
while (i + j <= n) {
    if (i > j)
        @ j++;
    else i++;
}

```

答:

(2) 说明下列算法的功能 (栈的元素类型 SElemType 为 int)

```

status algo(Stack S, int e) {
    Stack T; int d;
    InitStack(T);
    while( ! StackEmpty(S)) {
        Pop(S,d); if ( d != e) Push(T,d);
    }
    while( ! StackEmpty(T)) {
        Pop(T,d); Push(S,d);
    }
}

```

答:

17. 假设高度为 H 的二叉树上只有度为 0 和度为 2 的结点, 问此类二叉树中结点数可能达到的最大值和最小值各是多少?

18. 用十字链表表示稀疏矩阵,

若有一矩阵 8 行 7 列, 其中有 10 个非零元素,
问: 该矩阵的十字链表总共需用多少个结点?

19. 判断以下序列是否为堆? 若否, 则以最少的移动次数将它们调整为堆。

(1.) (38, 56, 25, 23, 40, 100, 29, 61, 35, 76, 28, 20)

(2.) (21, 66, 39, 73, 86, 48, 52, 90, 75, 88)

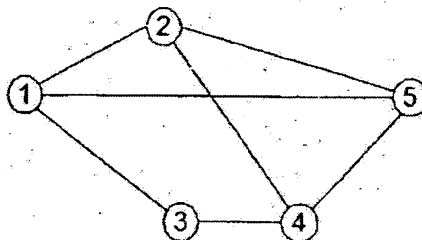
(3.) (12, 70, 33, 65, 24, 56, 48, 92, 86, 33, 21)

20. 无向图如图所示:

1. 画出存储结构图

(1) 邻接矩阵

(2) 已知: 建立邻接表的算法如下,
按序号由小到大输入结点, 画出
邻接表。



邻接表的形式说明:

```

typedef struct node
{

```

```

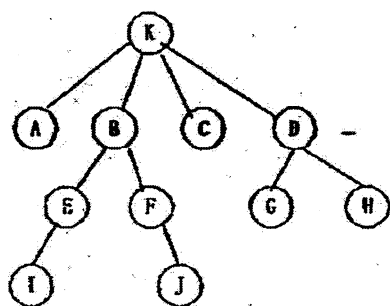
    int adjvex;

```

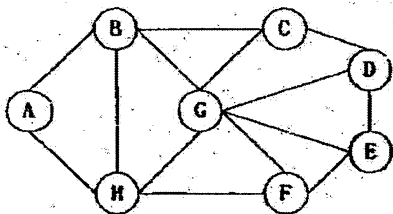
12. 判断以下序列是否为堆（大顶堆或小顶堆）。如果不是，则把它们调整为堆（要求交换记录次数最少）。

- (1) (120, 87, 46, 78, 39, 40, 45, 59, 65, 22)
- (2) (10, 59, 22, 23, 44, 39, 29, 60, 38, 77, 27, 101)
- (3) (19, 78, 32, 66, 26, 58, 46, 95, 89, 31)
- (4) (113, 98, 69, 35, 68, 25, 43, 19, 31, 55, 16, 29)

13. 请将下图所示树 T 转换为二叉树 T'。



14. 画出下图所示的无向图的邻接表（顶点由小到大排列），并根据所得邻接表给出深度优先和广度优先搜索遍历该图所的顶点序列。

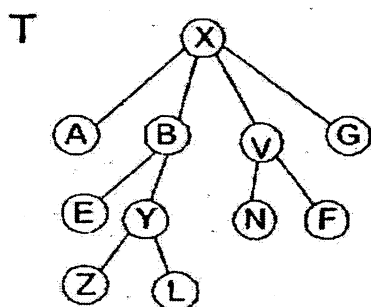


15. 一棵高度为 h 的满 k 叉树有如下性质：第 h 层上的结点都是叶结点，其余各层上每个结点都有 k 棵非空子树，如果按层次自顶向下，同一层自左向右，顺序从 0 开始对全部结点进行编号，试问：

- (1) 各层的结点个数是多少？
- (2) 编号为 i 的结点的父结点(若存在)的编号是多少？
- (3) 编号为 i 的结点的第 m 个孩子结点(若存在)的编号是多少？
- (4) 编号为 i 的结点有右兄弟的条件是什么？其右兄弟结点的编号是多少？
- (5) 叶子结点数 n_0 和非叶子结点数 n_k 之间满足的关系。

16.

(1) 说明下列各程序段中前置以记号 @ 的语句的频度



T'

5. 若一棵二叉树的前序序列为 ADCBFKHIGJE, 中序序列为 BCDKFHAGLJE, 请画出该二叉树。

6. 判断以下序列是否为大根堆? 若否, 则以最少的移动次数将它们调整为大根堆。(不要求过程)

1.(38,56,25,23,40,100,29,61,35,76,28,20)

2.(21,66,39,73,86,48,52,90,75,88)

3.(12,70,33,65,24,56,48,92,86,33,21)

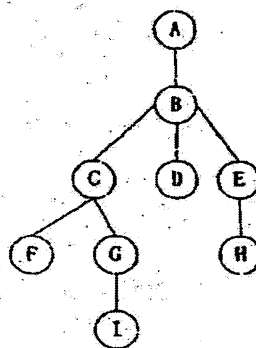
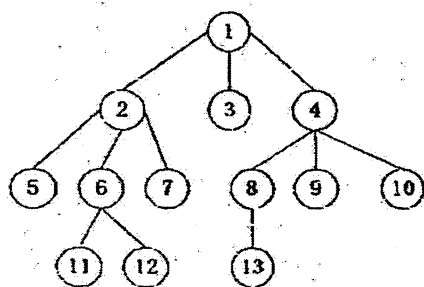
7. 在一个有 n 个元素的顺序表的第 i 个元素 ($1 \leq i \leq n$) 之前插入一个新元素时, 需要向后移动多少个元素?

8. 当一个栈的进栈序列为 1234567 时, 可能的出栈序列有多少种? 6457321 是否是合理的出栈序列?

9. 简单 (直接) 选择排序是一种稳定的排序方法吗? 试举例说明?

10. 设有序顺序表为 {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70}, 采用折半搜索时, 搜索成功的平均搜索长度是多少?

11. 分别画出和下列二叉树对应的各个二叉树, 并分别按树和二叉树的遍历规则给出先根遍历序列、后根遍历序列。



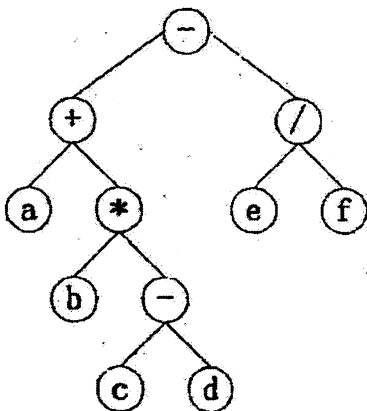
简答题

1. 已知 L 是带表头结点的非空单链表, 且 P 结点既不是首元结点, 也不是尾元结点, 试从下列提供的答案中选择合适的语句序列

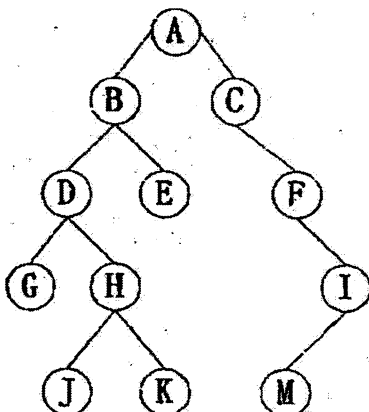
- a. 删除 P 结点的直接后继结点的语句序列是 _____
- b. 删除 P 结点的直接前驱结点的语句序列是 _____
- c. 删除 P 结点的语句序列是 _____
- d. 删除首结点的语句序列是 _____
- e. 删除尾结点的语句序列是 _____

(1) $P = P \rightarrow next$	(6) $P \rightarrow next = P$	(10) $while(P \rightarrow next \rightarrow next \neq NULL) P = P \rightarrow next;$
(2) $P = L$	(7) $P = P \rightarrow next \rightarrow next$	(11) $while(P \neq NULL) P = P \rightarrow next;$
(3) $L = L \rightarrow next$	(8) $P \rightarrow next = P \rightarrow next \rightarrow next$	(12) $while(Q \rightarrow next \neq NULL) \{ P = Q; Q = Q \rightarrow next; \}$
(4) $Q = P$	(9) $free(Q)$	(13) $while(Q \rightarrow next \neq Q) P = P \rightarrow next;$
(5) $Q = P \rightarrow next$		(14) $while(P \rightarrow next \rightarrow next \neq Q) P = P \rightarrow next;$

2. 对于下左图所示的二叉树, 该树的三种遍历序列分别为:



3. 对于下图所示的二叉树, 请画出和其相对应的森林。



4. 将树 T 转换成二叉树 T' 。

$front$ 和 $rear$, 则当前队列中的元素个数是_____。

- A. $(front - rear + 1) \% m$ B. $(rear - front + 1) \% m$
 C. $(front - rear + m) \% m$ D. $(rear - front + m) \% m$

25. 任一棵二叉树, 其叶子结点数为 n_0 , 度为 2 的结点数为 n_2 , 则存在关系_____。

从如下所示(A)、(B)、(C)、(D)中选择。

- A. $n_2 + 1 = n_0$ B. $n_0 + 1 = n_2$ C. $2n_2 + 1 = n_0$ D. $n_2 = 2n_0 + 1$

26. (1) 已知 L 是带表头结点的非空单链表, 且 P 结点既不是首元结点, 也不是尾元结点, 试从下列提供的答案中选择合适的语句序列

- a. 删除 P 结点的直接后继结点的语句序列是 _____
 b. 删除 P 结点的直接前驱结点的语句序列是 _____
 c. 删除 P 结点的语句序列是 _____
 d. 删除首结点的语句序列是 _____
 e. 删除尾结点的语句序列是 _____

(1) $P = P \rightarrow next$	(6) $P \rightarrow next = P$	(10) $while(P \rightarrow next \rightarrow next \neq NULL) P = P \rightarrow next;$
(2) $P = L$	(7) $P = P \rightarrow next \rightarrow next$	(11) $while(P \neq NULL) P = P \rightarrow next;$
(3) $L = L \rightarrow next$	(8) $P \rightarrow next =$ $P \rightarrow next \rightarrow next$	(12) $while(Q \rightarrow next \neq NULL)$ $\{ P = Q; Q = Q \rightarrow next; \}$
(4) $Q = P$	(9) $free(Q)$	(13) $while(Q \rightarrow next \neq Q) P = P \rightarrow next;$
(5) $Q = P \rightarrow next$		(14) $while(P \rightarrow next \rightarrow next \neq Q) P = P \rightarrow next;$

(2) 已知 P 结点是某双向链表的中间结点, 试从下列提供的答案中选择合适的语句序列

- a. 在 P 结点后插入 S 结点的语句序列是 _____
 b. 在 P 结点前插入 S 结点的语句序列是 _____
 c. 删除 P 结点的直接后继结点的语句序列是 _____
 d. 删除 P 结点的直接前驱结点的语句序列是 _____
 e. 删除 P 结点的语句序列是 _____

(1) $P \rightarrow next = P \rightarrow next \rightarrow next$	(7) $P \rightarrow next = S$	(13) $P \rightarrow prior \rightarrow next = P \rightarrow next$
(2) $P \rightarrow prior = P \rightarrow prior \rightarrow prior$	(8) $P \rightarrow prior = S$	(14) $P \rightarrow prior \rightarrow next = P$
(3) $S \rightarrow next = P \rightarrow next$	(9) $P \rightarrow prior \rightarrow next = S$	(15) $P \rightarrow next \rightarrow prior = P \rightarrow prior$
(4) $S \rightarrow prior = P \rightarrow prior$	(10) $Q = P \rightarrow next$	(16) $Q = P \rightarrow prior$
(5) $P \rightarrow next \rightarrow prior = P$	(11) $S \rightarrow next = P$	(17) $free(Q)$
(6) $P \rightarrow next \rightarrow prior = S$	(12) $S \rightarrow prior = P$	(18) $free(P)$

12. 判定一个顺序栈 ST (最多元素个数为 MAX) 为空的条件是_____。
- A. ST. top != ST.bottom B. ST. top == ST.bottom
C. ST. top != MAX D. ST. top == MAX
13. 一个队列的入列序列是 1, 2, 3, 4, 则队列的输出序列是_____。
- A. 4,3,2,1 B. 1,2,3,4 C. 1,4,3,2 D. 3,2,4,1
14. 不带头结点的单链表 head 为空的判定条件是_____
- A. head == NULL
B. head ->next == NULL
C. head ->next == head
D. head != NULL
15. 从一个具有 n 个结点的单链表中查找其值等于 x 结点时, 在等概率查找成功的情况下, 需平均比较_____个结点。
- A. n B. n/2 C. (n-1)/2
D. (n+1)/2
16. 共 h 层的二叉树上只有度为 0 和度为 2 的结点, 则此类二叉树中所包含的结点数至少为
- A 2h B 2h-1 C 2h+1 D h+1
17. 采用顺序搜索方法查找长度为 n 的顺序表时, 搜索成功的平均搜索长度为_____。
- A. n B. n/2 C. (n-1)/2 D. (n+1)/2
18. 在一个单链表中, 若 q 结点是 p 结点的前驱结点, 若在 q 与 p 之间插入结点 s, 则执行_____。
- A. s->link = p->link; p->link = s; B. p->link = s; s->link = q;
C. p->link = s->link; s->link = p; D. q->link = s; s->link = p;
19. 如果想在 4092 个数据中只需要选择其中最小的 5 个, 采用_____方法最好。
- A. 起泡排序 B. 堆排序 C. 锦标赛排序 D. 快速排序
20. 设有两个串 t 和 p, 求 p 在 t 中首次出现的位置的运算叫做_____。
- A. 求子串 B. 模式匹配 C. 串替换 D. 串连接
21. 在数组 A 中, 每一个数组元素 A[i, j] 占用 3 个存储字, 行下标 i 从 1 到 8, 列下标 j 从 1 到 10。所有数组元素相继存放于一个连续的存储空间中, 则存放该数组至少需要的存储字数是_____。
- A. 80 B. 100 C. 240 D. 270
22. 将一个递归算法改为对应的非递归算法时, 通常需要使用_____。
- A. 栈 B. 队列 C. 循环队列 D. 优先队列
23. 一个队列的进队列顺序是 1, 2, 3, 4, 则出队列顺序为_____。
- A. 4, 3, 2, 1 B. 2, 4, 3, 1 C. 1, 2, 3, 4 D. 3, 2, 1, 4
24. 在循环队列中用数组 A[0..m-1] 存放队列元素, 其队头和队尾指针分别为

选择

1. 在双向链表 p 所指结点之后插入 s 所指结点的操作是_____。
A. $p \rightarrow \text{right} = s; s \rightarrow \text{left} = p; p \rightarrow \text{right} \rightarrow \text{left} = s; s \rightarrow \text{right} = p \rightarrow \text{right};$
B. $p \rightarrow \text{right} = s; p \rightarrow \text{right} \rightarrow \text{left} = s; s \rightarrow \text{left} = p; s \rightarrow \text{right} = p \rightarrow \text{right};$
C. $s \rightarrow \text{left} = p; s \rightarrow \text{right} = p \rightarrow \text{right}; p \rightarrow \text{right} = s; p \rightarrow \text{right} \rightarrow \text{left} = s;$
D. $s \rightarrow \text{left} = p; s \rightarrow \text{right} = p \rightarrow \text{right}; p \rightarrow \text{right} \rightarrow \text{left} = s; p \rightarrow \text{right} = s;$
2. 在数据结构中, 从逻辑上可以把数据结构分成_____。
A. 动态结构和静态结构 B. 紧凑结构和非紧凑结构
C. 线性结构和非线性结构 D. 内部结构和外部结构
3. 算法分析的两个主要方面是 _____。
A. 空间复杂性和时间复杂性 B. 正确性和简明性
C. 可读性和文档性 D. 数据复杂性和程序复杂性
4. 线性表的顺序存储结构是一种_____的存储结构, 线性表的链式存储结构是一种_____的存储结构。
A. 随机存取 B. 顺序存取 C. 索引存取 D. 散列存取
5. 向量、栈和队列都是_____结构, 可以在向量的_____位置插入和删除元素; 对于栈只能在_____插入和删除元素; 对于队列只能在_____插入元素和在_____删除元素。
6. 设循环队列中数组的下标范围是 $1 \sim n$, 其头尾指针分别为 f 和 r , 则其元素个数为_____。
A. $r-f$ B. $r-f+1$ C. $(r-f) \bmod n + 1$ D. $(r-f+n) \bmod n$
7. 将下三角矩阵 $A[7,7]$ 的下三角部分逐行地存储到起始地址为 1000 的内存单元中(下标从 0 开始, 不存储上三角部分), 已知每个元素占 4 个单元, 则 $A[5,4]$ 的地址是_____。
8. 某二叉树的前序遍历结点访问顺序是 $abdgcefh$, 中序遍历的结点访问顺序是 $dgbacfh$, 则其后序遍历的结点访问顺序是_____。
A. $abdgcefh$ B. $gdbecfha$ C. $bdgaecfh$ D. $gdbefhca$
9. 串是一种特殊的线性表, 其特殊性体现在_____。
A. 可以顺序存储 B. 数据元素是一个字符
C. 可以链接存储 D. 数据元素可以是多个字符
10. 算法分析的目的是_____。
A. 找出数据结构的合理性 B. 研究算法中的输入和输出的关系
C. 分析算法的效率以求改进 D. 分析算法的易懂性和文档性
11. 每种结构都具备三个基本运算: 插入、删除和查找, 这种说法_____。
A. 正确 B. 不正确

准备题

填空题

1. 顺序表、栈和队列都是_____结构, 可以在顺序表的_____位置插入和删除元素; 对于栈只能在_____插入和删除元素; 对于队列只能在_____插入元素和_____删除元素。
2. 由头指针 head 指向的非空循环单链表, 尾结点为 p, 则 head 和 p 满足条件_____。
3. 共 H 层的完全二叉树至少有_____个结点, 至多有_____个结点, 若按自上而下、从左到右次序给结点编号 (从 0 开始), 则编号最小的叶子结点的编号是_____。
4. n 个顶点的连通图至少有_____条边。
5. 在无向图 G 的邻接矩阵 A 中, 若 $A[i][j]$ 等于 1, 则 $A[j][i]$ 等于_____。
6. 任何一个具有 n 个结点的无向图的边数小于或等于_____。
7. 任何一个具有 n 个结点的完全有向图的边数为_____。
8. 排序方法的稳定是指_____。
9. 根据数据元素之间的关系, 数据在计算机中的存储有两种不同的存储结构, 分别是: _____存储结构和_____存储结构。
10. 在数据结构中, 数据元素之间通常有下列四类基本结构: _____、_____、_____和_____。
11. 通过衡量一个算法的_____复杂度和_____复杂度来进行判定一个算法的好坏。
12. 线性表的最主要的两种应用是_____和_____, 它们之间最重要的区别是: 一个是_____, 另一个是_____。
13. $m \times n$ 的稀疏矩阵中, 有 t 个元素不为零, 则该矩阵的稀疏因子为_____, 对于稀疏矩阵, 我们通常对其进行_____存储。
14. 字符串的五种基本操作是: 串_____, 串_____, _____、串_____和_____。
15. 在二叉树的链式存储结构中, n 个结点的二叉链表中有_____个空链域。
16. 对于 n 个结点的二叉树来说, 遍历时的时间复杂度为_____, 空间复杂度为_____。
17. 树的常见的三种链表结构为_____表示法、_____表示法和_____表示法。
18. 在折半查找中, 查找终止的条件为_____。
19. Hash 表的构造方法中, 经统计证明最好的方法是_____法。
20. 在内部排序中, 利用修改指针值来代替移动记录的排序方法是_____排序。
21. 按照锦标赛排序的思想, 决出 8 个选手的名次排列, 共需要进行_____场比赛 (考虑最坏的情况)。
22. 在 n 个元素的顺序表中插入或删除一个元素, 需平均移动_____个元素。

一、填空

1 线性 任意 栈顶 队尾 队头

2 $\text{head} = \text{p} \rightarrow \text{next}$

3 $2^{H-1} 2^{H-1} 2^{H-2}$

4 $n-1$ 或者 n

5 1

二、选择

1 C

2 B or D

3 A

4 C

5 B

6 B

7 B

8 A

9 D

10 D

11 B

三、填空

a. 5 8 9

b. 4 2 14 5 8 9

c. 4 2 13 8 9 or 4 2 14 1 8 9

d. 2 3 4 9 or 2 5 8 9

e. (2) 10 5 8 9 or (4 | 5) 12 8 9

四、序列

前序 $- + a * b - c d / e f$

中序 $a + b * c - d - e / f$

后序 $a b c d - * + e f / -$

五、森林 略

六、树 略

七、哈夫曼编码 设计 略

总码长为 1305 平均码长 2.61

八、大根堆

(1) 100 76 38 61 56 25 29 23 35 40 28 20

(2) 90 88 52 75 86 48 39 73 66 21

(3) 92 86 56 70 33 33 48 65 12 24 21

八、(9 分) 判断以下序列是否为大根堆？若否，则以最少的移动次数将它们调整为大根堆。（不要求过程）

1.(38,56,25,23,40,100,29,61,35,76,28,20)

2.(21,66,39,73,86,48,52,90,75,88)

3.(12,70,33,65,24,56,48,92,86,33,21)

九、(14 分) 完成满足下列规格说明的算法:

// 折半搜索的迭代算法

// CurrentSize 为常量

int BinarySearch (int Element[CurrentSize], const int x)

{

int high = CurrentSize-1, low = 0, mid;

while (_____) {

_____;

if (_____)

_____; //右缩搜索区间

else if (_____)

_____; //左缩搜索区间

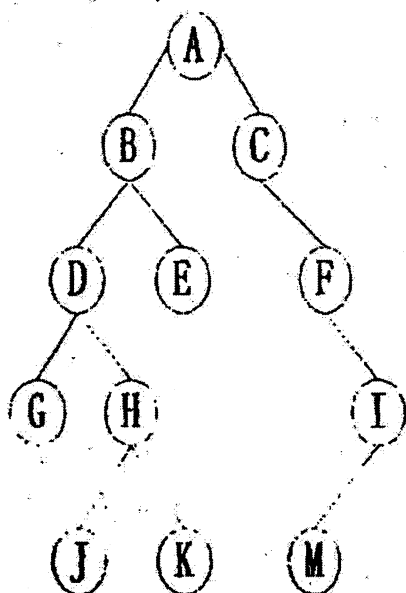
else _____; //搜索成功

}

return -1;

//搜索失败

五、(7分) 对于下图所示的二叉树，请画出和其相对应的森林。



六、(7分) 若一棵二叉树的前序序列为 ADCBFKHIGJE，中序序列为 BCDKFHAGUE，请画出该二叉树。

七、(17分) 已知某系统在通信联络中只可能出现八种字符，其概率分别为 0.07(A)、0.19(B)、0.02(C)、0.06(D)、0.32(E)、0.03(F)、0.21(G)、0.10(H)。

(1) 试设计 Huffman 编码。(10分)

(2) 若原电文总长为 500 个字符，则经哈夫曼编码后的电文总码长为多少？平均码长为多少？(7分)

- B. $\text{head} \rightarrow \text{next} = \text{NULL}$
 C. $\text{head} \rightarrow \text{next} = \text{head}$
 D. $\text{head} \neq \text{NULL}$

9. 在双向链表 p 所指结点之后插入 s 所指结点的操作是_____

- A. $p \rightarrow \text{right} = s; s \rightarrow \text{left} = p; p \rightarrow \text{right} \rightarrow \text{left} = s; s \rightarrow \text{right} = p \rightarrow \text{right};$
 B. $p \rightarrow \text{right} = s; p \rightarrow \text{right} \rightarrow \text{left} = s; s \rightarrow \text{left} = p; s \rightarrow \text{right} = p \rightarrow \text{right};$
 C. $s \rightarrow \text{left} = p; s \rightarrow \text{right} = p \rightarrow \text{right}; p \rightarrow \text{right} = s; p \rightarrow \text{right} \rightarrow \text{left} = s;$
 D. $s \rightarrow \text{left} = p; s \rightarrow \text{right} = p \rightarrow \text{right}; p \rightarrow \text{right} \rightarrow \text{left} = s; p \rightarrow \text{right} = s;$

10. 从一个具有 n 个结点的单链表中查找其值等于 x 结点时, 在等概率查找成功的情况下, 需平均比较_____个结点。

- A. n B. $n/2$ C. $(n-1)/2$ D. $(n+1)/2$

11. 共 h 层的二叉树上只有度为 0 和度为 2 的结点, 则此类二叉树中所包含的结点数至少为_____

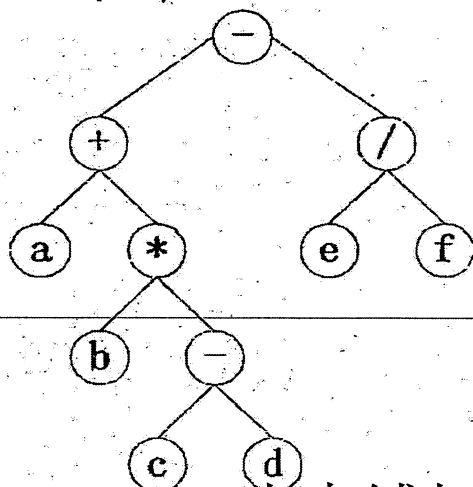
- A 2h B $2h-1$ C $2h+1$ D $h+1$

三、(15 分) 已知 L 是带表头结点的非空单链表, 且 P 结点既不是首元结点, 也不是尾元结点, 试从下列提供的答案中选择合适的语句序列

- a. 删除 P 结点的直接后继结点的语句序列是 _____
 b. 删除 P 结点的直接前驱结点的语句序列是 _____
 c. 删除 P 结点的语句序列是 _____
 d. 删除首结点的语句序列是 _____
 e. 删除尾结点的语句序列是 _____

(1) $P = P \rightarrow \text{next}$	(6) $P \rightarrow \text{next} = P$	(10) $\text{while}(P \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{next} \neq \text{NULL}) P = P \rightarrow \text{next};$
(2) $P = L$	(7) $P = P \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{next}$	(11) $\text{while}(P \neq \text{NULL}) P = P \rightarrow \text{next};$
(3) $L = L \rightarrow \text{next}$	(8) $P \rightarrow \text{next} = P \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{next}$	(12) $\text{while}(Q \rightarrow \text{next} \neq \text{NULL})$ $\{ P = Q; Q = Q \rightarrow \text{next}; \}$
(4) $Q = P$	(9) $\text{free}(Q)$	(13) $\text{while}(Q \rightarrow \text{next} \neq Q) P = P \rightarrow \text{next};$
(5) $Q = P \rightarrow \text{next}$		(14) $\text{while}(P \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{next} \neq Q) P = P \rightarrow \text{next};$

四、(6 分) 对于下左图所示的二叉树, 该树的三种遍历序列分别为:



数据结构期终考试题

班级_____ 姓名_____ 学号_____

一、填空(11 分)

1. 向量、栈和队列都是_____结构, 可以在向量的_____位置插入和删除元素; 对于栈只能在_____插入和删除元素; 对于队列只能在_____插入元素和_____删除元素。
2. 由头指针 head 指向的非空循环单链表, 尾结点为 p, 则 head 和 p 满足条件_____。
3. 共 H 层的完全二叉树至少有_____个结点, 至多有_____个结点, 若按自上而下、从左到右次序给结点编号 (从 0 开始), 则编号最小的叶子结点的编号是_____。
4. n 个顶点的连通图至少有_____条边。
5. 在无向图 G 的邻接矩阵 A 中, 若 $A[i][j]$ 等于 1, 则 $A[j][i]$ 等于_____。

二、选择(14 分)

1. 在数据结构中, 从逻辑上可以把数据结构分成_____。
A. 动态结构和静态结构 B. 紧凑结构和非紧凑结构
C. 线性结构和非线性结构 D. 内部结构和外部结构
2. 串是一种特殊的线性表, 其特殊性体现在_____。
A. 可以顺序存储 B. 数据元素是一个字符
C. 可以链接存储 D. 数据元素可以是多个字符
3. 线性表的顺序存储结构是一种_____的存储结构, 线性表的链式存储结构是一种_____的存储结构。
A. 随机存取 B. 顺序存取 C. 索引存取 D. 散列存取
4. 算法分析的目的是_____。
A. 找出数据结构的合理性 B. 研究算法中的输入和输出的关系
C. 分析算法的效率以求改进 D. 分析算法的易懂性和文档性
5. 每种结构都具备三个基本运算: 插入、删除和查找, 这种说法_____。
A. 正确 B. 不正确
6. 判定一个顺序栈 ST (最多元素个数为 MAX) 为空的条件是_____。
A. $ST.top \neq ST.bottom$ B. $ST.top = ST.bottom$
C. $ST.top \neq MAX$ D. $ST.top = MAX$
7. 一个队列的入列序列是 1, 2, 3, 4, 则队列的输出序列是_____。
A. 4,3,2,1 B. 1,2,3,4 C. 1,4,3,2 D. 3,2,4,1
8. 不带头结点的单链表 head 为空的判定条件是_____。

(3 分) $WPL=0.47+(0.15+0.10+0.12)*3+0.09*4+(0.02+0.05)*5=2.29$

(3 分) 最长编码 5 位, 对应 AC

(3 分) 最短编码 1 位, 对应 E

3、(本小题共 10 分)

(1 分) 不是小根堆

(4 分) 建堆 19 31 26 32 49 55 108 58 46 95 66

(5 分) 一趟堆排序 26 31 55 32 49 66 108 58 46 95 19

五、编程填空题 (共 14 分, 每空 2 分)

1、 $i=2$

`list[i]`

`list[j+1]=list[j]`

`list[j+1]=list[0]`

2、 $j=k$

`list[i]>list[j]`

`list[j]=list[0]`

(3分) 广度遍历 V0 V2 V5 V3 V4 V1

3、(本小题共4分)

$$\begin{pmatrix} 0 & 12 & 9 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & 13 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 18 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 15 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

四、综合题 (共34分)

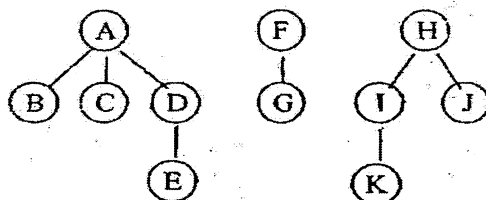
1、(本题共10分)

(2分) 先序 ABCDEFGHIKJ

(2分) 中序 BCEDAGFKIJH

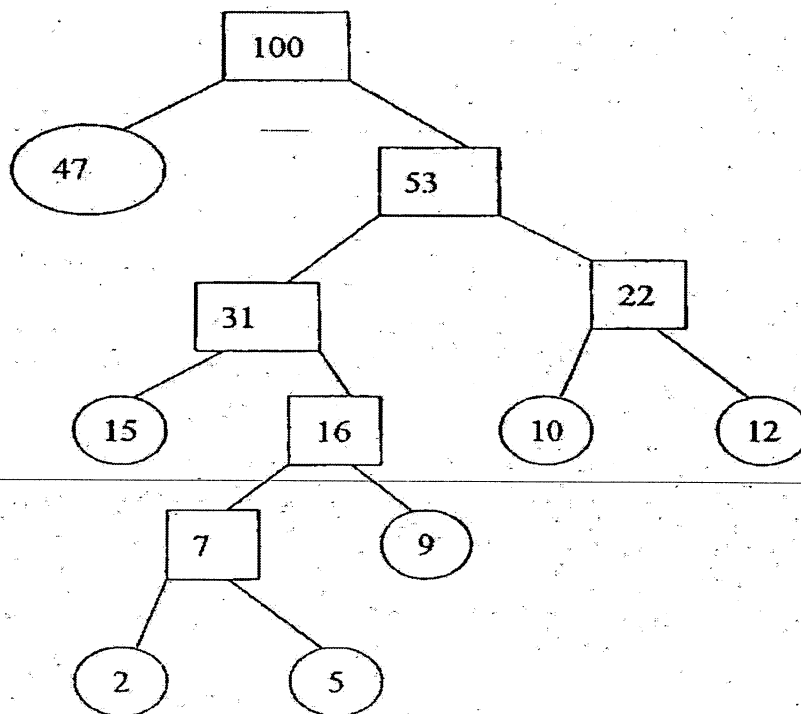
(2分) 后序 EDCBGKJIHFA

(图4分)



2、(本小题共14分)

(图5分)



《 数据结构 》 期末考试试题标准答案

一、填空题（共 17 分，每空 1 分）

1、集合 线性结构 树 图 顺序存储结构 链式存储结构

2、 $n-1$ $n*(n-1)/2$ $n*(n-1)$

3、1

4、 $O(1)$

5、6 3 1.6

6、时间 空间

7、104CH

二、选择题（共 13 分，每题 1 分）

1、A 2、B 3、D 4、D 5、B

6、C 7、D 8、C 9、B 10、D

11、A 12、D 13、C

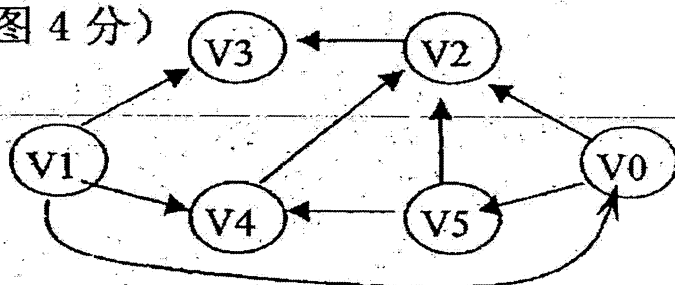
三、简答题（共 22 分）

1、（本小题共 9 分，每空 3 分）

BF DGK JHEC

2、（本小题共 10 分）

（图 4 分）



（3 分） 深度遍历 V0 V2 V3 V5 V4 V1

五、编程填空（共 14 分，每空 2 分）

1、直接插入排序（升序）

说明：待排序记录为整型，存放在数组 list 中，其中 list[0]留空。

```
void InsertSort(int list[], int len)
{
    for(int _____; i<=len; i++)
        if( list[i]<list[i-1])
        {
            list[0]=_____
            list[i]=list[i-1];
            for(int j=i-2; list[0]<list[j]; j--)
                _____; //记录后移
            _____;
        }
}
```

2、简单选择排序（升序）

说明：待排序记录为整型，存放在数组 list 中，其中 list[0]留空。

```
void SelectSort(int list[], int len)
{
    int j;
    for(int i=1; i<=len; i++)
    {
        j=i;
        for(int k=i+1; k<=len; k++) //选取最小记录的位置
            if( list[j]>list[k])
                _____;
        if(_____)
        {
            list[0]=list[i]; list[i]=list[j]; _____; //交换数据
        }
    }
}
```

3、(10分) 已知序列 (19, 49, 55, 32, 66, 26, 108, 58, 46, 95, 31)

判断是否为小(顶)根堆?

(1) 若否, 则以最少的移动次数将它们调整为小(顶)根堆

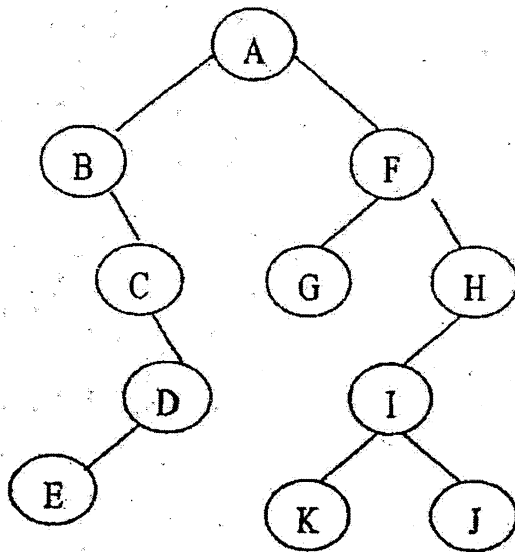
(2) 写出一趟堆排序的结果, 即输出堆顶元素(将该元素交换到最后位置),

并调整成新堆的结果

(要求画出最后的堆结构和线性序列)

四、综合题（共 34 分）

- 1、(10 分) 根据下面的二叉树，写出先序遍历、中序遍历、后序遍历的序列，再将该二叉树转化成森林

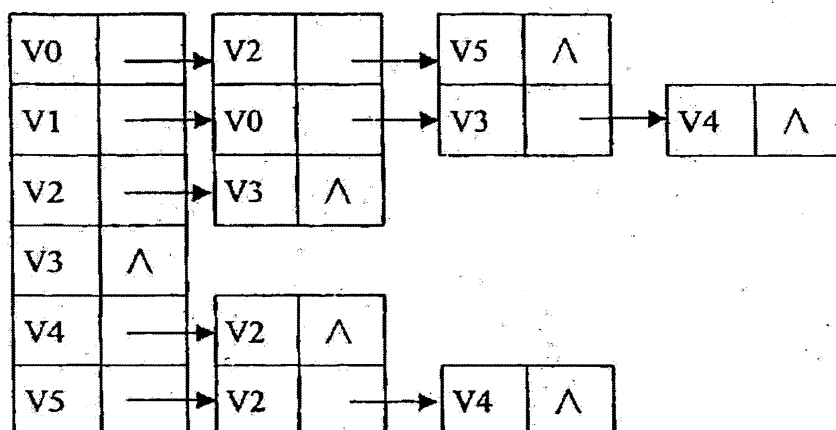


- 2、(14 分) 已知某系统在通信联络中只可能出现七种字符，其概率分别为 0.05(A)、0.09(B)、0.02(C)、0.12(D)、0.47(E)、0.10(F)、0.15(G)，

(1) 画出哈夫曼树，并计算其带权路径长度 WPL;

(2) 最长的编码为几位，对应哪些字符？最短的编码为几位，对应哪些字符；

- 2、(9 分) 已知邻接表 (如下图所示), 画出其对应的有向图 G, 并写出从 V0 开始深度优先搜索和广度优先搜索的序列



- 3、(4 分) 根据下面的三元组, 写出相应的稀疏矩阵 (矩阵为 6 行 7 列)

i	j	k
1	2	12
1	3	9
2	5	5
3	1	-3
3	6	14
4	3	13
5	2	18
6	1	15
6	7	8

10、正则二叉树是只有度为 0 和 2 的结点的二叉树，已知正则二叉树的叶子结点个数为 n ，则该二叉树总得结点数为[]

- A. $n+1$ B. $2*n$ C. $2*n+1$ D. $2*n-1$

11、下面关于排序的说法错误的是[]

- A 快速排序、归并排序都是一种不稳定的排序方法
B 直接插入排序和折半插入排序移动元素的次数相同
C 简单选择排序移动元素的次数最少
D 根据排序需要的平均时间，快速排序是目前最好的一种内部排序方法

12、折半查找有序表 (3, 4, 5, 10, 13, 14, 20, 30)，若查找元素 3，则被比较的元素依次为[]

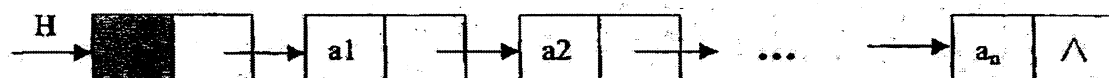
- A.10,20,30 B.10,14,30 C.13,3 D.10,4,3

13、下面关于栈和队列的说法正确的是[]

- A. 栈是先进先出的线性表，队列是后进先出的线性表
B. 栈是先进先出的线性表，队列也是先进先出的线性表
C. 栈是后进先出的线性表，队列是先进先出的线性表
D. 栈是后进先出的线性表，队列也是后进先出的线性表

三、简答题 （共 22 分）

1、(9 分) 已知 L 是带头结点的单链表，表头指针为 H (如下图所示)：



(1) 如果在表头插入一个结点 (s 为指向该结点的指针)，则相应的代码是

_____;

(2) 如果在表头删除一个结点，则相应的代码是_____;

(3) 如果在表尾插入一个结点 (s 为指向该结点的指针)，则相应的代码是_____;

_____;

- A while ($p \neq \text{NULL}$) $p = p \rightarrow \text{next}$;
B $s \rightarrow \text{next} = H \rightarrow \text{next}$;
C $p \rightarrow \text{next} = s$;
D Node $*p = H \rightarrow \text{next}$;
E $s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next}$;
F $H \rightarrow \text{next} = s$;
G $H \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next}$;
H while ($p \rightarrow \text{next} \neq \text{NULL}$) $p = p \rightarrow \text{next}$;
I $p \rightarrow \text{next} = \text{NULL}$;
J Node $*p = H$;
K delete p ;
L delete H ;

二、选择题(共 13 分, 每题 1 分)

1、下面带有@标记的语句的频度($n > 10$)是[]

```
for(int i=0;i<n-1;i++)  
    for(int j=i+1;j<n;j++)  
        @cout<<i<<j<<endl;
```

A $n*(n-1)/2$ B $n*n/2$ C $n*(n+1)/2$ D 不确定

2、已知使用顺序表存储数据, 表长为 n , 假设在表中的任意位置插入元素的概率相等, 则插入一个元素, 平均需要移动的元素个数[]

A $(n-1)/2$ B $n/2$ C $(n+1)/2$ D 不确定

3、在双向链表 p 所指结点之后插入 s 所指结点的操作是[]

A. $p \rightarrow \text{right} = s$; $s \rightarrow \text{left} = p$; $p \rightarrow \text{right} \rightarrow \text{left} = s$; $s \rightarrow \text{right} = p \rightarrow \text{right}$;
B. $p \rightarrow \text{right} = s$; $p \rightarrow \text{right} \rightarrow \text{left} = s$; $s \rightarrow \text{left} = p$; $s \rightarrow \text{right} = p \rightarrow \text{right}$;
C. $s \rightarrow \text{left} = p$; $s \rightarrow \text{right} = p \rightarrow \text{right}$; $p \rightarrow \text{right} = s$; $p \rightarrow \text{right} \rightarrow \text{left} = s$;
D. $s \rightarrow \text{left} = p$; $s \rightarrow \text{right} = p \rightarrow \text{right}$; $p \rightarrow \text{right} \rightarrow \text{left} = s$; $p \rightarrow \text{right} = s$;

4、字符串相等的充分必要条件是[]

A. 串长度相等 B. 串使用相同的存储结构
C. 串相同位置对应的字符相等 D. A 和 C

5、将一个递归算法改为对应的非递归算法时, 通常需要使用[]

A. 数组 B. 栈 C. 队列 D. 二叉树

6、一个栈的入栈序列 1, 2, 3, 4, 5, 则栈的不可能的输出序列是[]

A. 12345 B. 54321 C. 32514 D. 12354

7、设循环队列中数组的下标范围是 $1 \sim n$, 其头尾指针分别为 f 和 r , 则其元素个数为[]

A. $r-f$ B. $r-f+1$ C. $(r-f) \bmod n + 1$ D. $(r-f+n) \bmod n$

8、已知图 G , 求从图中的一个顶点到其他顶点的最短路经, 一般使用的算法是[]

A. 普里姆(Prim)算法 B. 克鲁斯卡尔(Kruskal)算法
C. 迪杰斯特拉(Dijkstra)算法 D. 弗洛伊德(Floyd)算法

9、某二叉树的前序遍历结点访问顺序是 ABDEFCGH, 中序遍历的结点访问顺序是 DBFEAGHC, 则其后序遍历的结点访问顺序是[]

A. DFEBHCGA B. DFEHBGCA
C. DEFBHGCA D. DFEHBGCA

《数据结构》期末考试试题

考 试 注 意 事 项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等与考试无关的东西一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在草稿纸上一律无效。								
考试课程	数据结构			考试时间		2006 年 1 月 6 日			
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
满分									
得分									
阅卷教师									

一、填空题 (共 17 分，每空 1 分)

- 在数据结构中，数据元素之间通常有下列四类基本结构：_____、_____、_____和_____；有两种物理结构（存储结构），分别_____、_____。
- n 个顶点的连通图至少有_____条边；任何一个具有 n 个结点的完全无向图有_____条边； n 个结点的完全有向图有_____条弧。
- 在无向图 G 的邻接矩阵 A 中，若 $A[i][j]$ 等于 1，则 $A[j][i]$ 等于_____。
- 通过建立 Hash 表查找元素，理想情况下，查找元素的时间复杂度为_____。
- 长度为 11 的有序序列：1 12 13 24 35 36 47 58 59 69 71 进行等概率查找，如果采用顺序查找，则平均查找长度为_____，如果采用二分查找，则平均查找长度为_____，如果采用哈希查找，哈希表长为 15，哈希函数为 $H(key)=key\%13$ ，采用线性探查解决地址冲突，即 $d_i = (H(key)+i) \% 15$ ，则平均查找长度为（保留 1 位小数）_____。
- 通过衡量一个算法的_____复杂度和_____复杂度来进行判定一个算法的好坏。
- 将下三角矩阵 $A[8,8]$ 的下三角部分逐行地存储到起始地址为 1000H 的内存单元中（下标从 0 开始，不存储上三角部分），已知每个元素占 4 个单元，则 $A[5,4]$ 的地址是（要求十六进制数）_____。

(1)-(2)有

$$\frac{1}{2} * S_n = 1 * 1/2 + 1 * 1/4 + 1 * 1/8 + \dots + 1 * 1/2^n - n * 1/2^{n+1} \quad (3)$$

即

$$ASL_{suc} = S_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{n}{2^n} \quad (4)$$

$$\text{注: 若用 } ASL_{suc} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i * C_i}{\sum P_i} \text{ 也算对}$$

B 10

C 00000

D 0001

E 01

F 00001

G 11

H 0010

带权路径长度为2.61

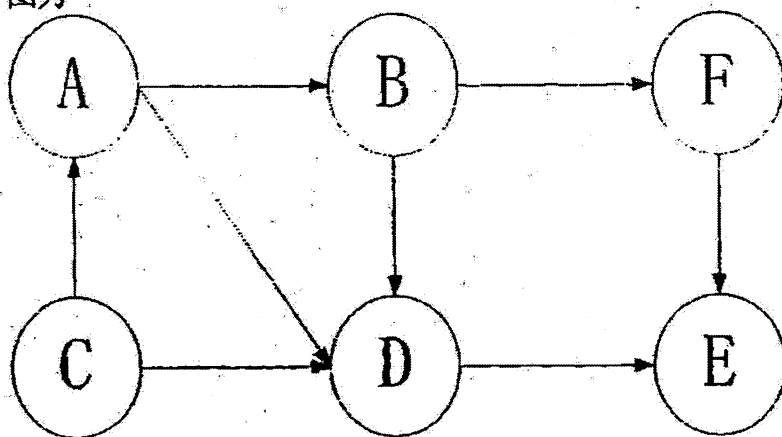
4.
 - $left \leq right$
 - $right = middle - 1$
 - $left = middle + 1$
 - $i, middle$
 - $Vector[k] = Vector[k - 1]$
 - $Vector[middle] = temp$
5. (a) 5, 8, 9
(b) 4, 2, 14, 5, 8, 9
(c) (4, 2, 14, 1, 8, 9) (5, 2, 14, 5, 8, 9)
(d) (2, 5, 8, 9) (2, 4, 3, 9)
(e) (10, 5, 8, 9) (4, 12, 8, 9) (2, 4, 12, 8, 9) (2, 10, 5, 8, 9)
6. (a) 否, 100 76 38 61 56 25 29 23 35 40 28 20
(b) 否, 90 88 52 75 86 48 39 73 66 21
(c) 否, 92 86 56 70 33 33 48 65 12 24 21

7.

$$ASL_{suc} = S_n = \sum_{i=0}^n \frac{1}{2^i} * i = 1 * 1/2 + 2 * 1/4 + 3 * 1/8 + \dots + n * 1/2^n \quad (1)$$

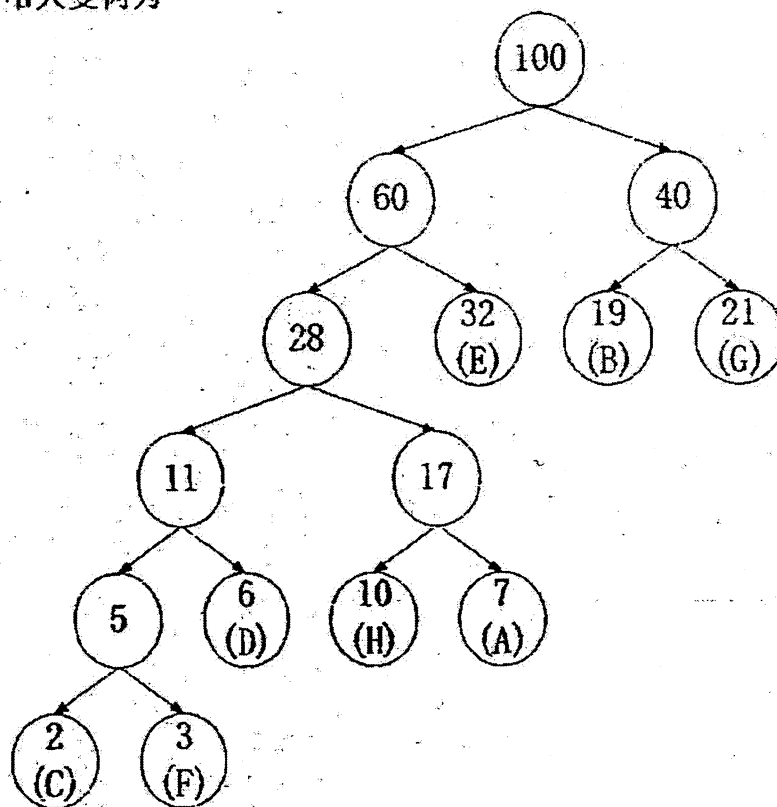
$$\frac{1}{2} * S_n = 1 * 1/4 + 2 * 1/8 + \dots + n * 1/2^{n+1} \quad (2)$$

2. 图为



从C点开始深度优先遍历得到的序列为CDEABF（另外一种序列CABDEF也算对），广度优先遍历得到的序列为CDAEBF（另外一种序列CADBEF也算对）

3. 哈夫曼树为



哈夫曼编码为（假设为左0右1）

A 0011

7. 错

8. 错

9. 对

10. 错

-1.3 选择题

1. C

2. C

3. B

4. A

5. C和D都算对

6. A

7. B

8. C

9. A

-1.4 综合题

1. 前序 CABEFDHG

中序 BAFECHDG

后序 BFEAHGDC

层次 CADBEHGF

目录

-1.1 填空题	1
-1.2 判断题	1
-1.3 选择题	2
-1.4 综合题	2

-1.1 填空题

1. $2^{k+1} - 1, k + 1$
2. $E, A, C, B, D, G, F, 2$
3. $QACSQDFXRHMY, FHCDQAMQRSYX$
4. 入栈, 出栈
5. $n-1, 0, n(n-1)/2$

-1.2 判断题

1. 错
2. 错
3. 对
4. 错
5. 错
6. 对

6. (10 分)判断以下序列是否为大根堆? 若否, 则按照教材中的算法将它们调整为大根堆, 要求: 画出调整后的堆结构图和相对应的序列(不要求过程)

1. (38, 56, 25, 23, 40, 100, 29, 61, 35, 76, 28, 20)

2. (21, 66, 39, 73, 86, 48, 52, 90, 75, 88)

3. (12, 70, 33, 65, 24, 56, 48, 92, 86, 33, 21)

7. (10 分)在包含 n 个关键码的线性表里进行顺序查找, 若查找第 i 个关键码的概率为 P_i ,

P_i 如下分布: $P_1=1/2$ 、 $P_2=1/4$ 、... $P_{n-1}=1/2^{n-1}$ 、 $P_n=1/2^n$ 。求成功检索的平均比较次数。